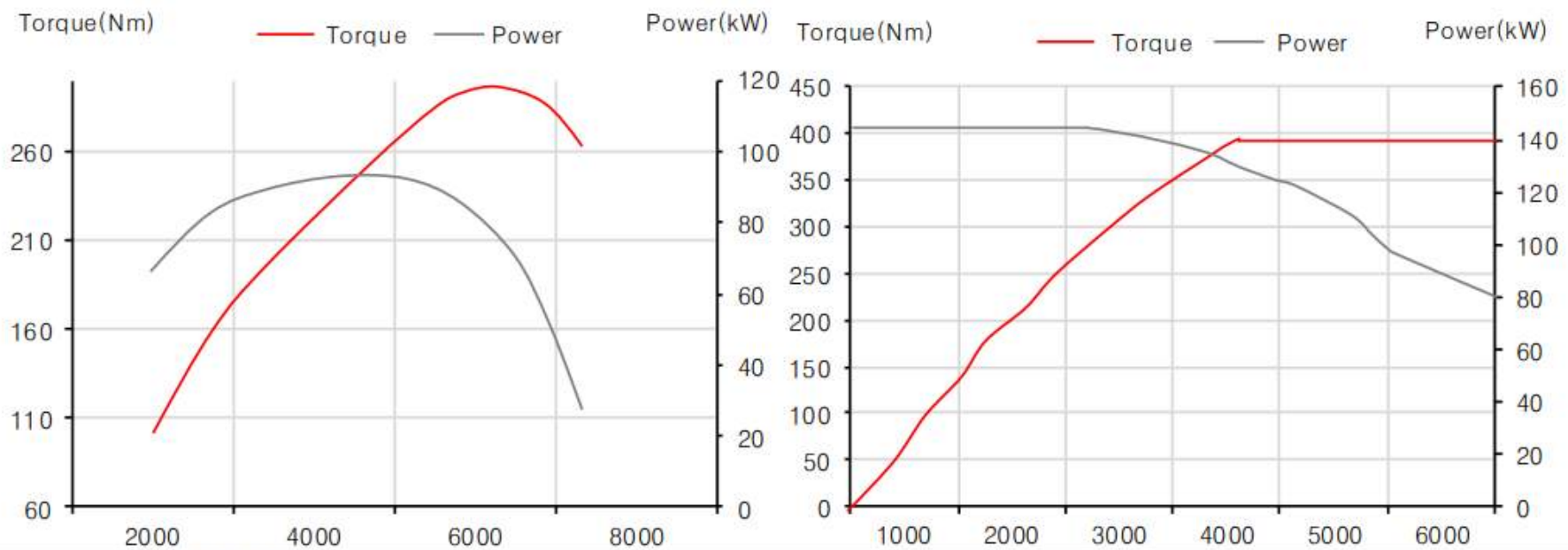


전자기학 자동차 모터

26'

- 전기회로 : $V = IR \Rightarrow$ 자기회로 : $F = \Phi R$
- Φ :자속($H, A/m$)
- 자계의 세기는 전류가 흐를 때 주위에 만드는 자기적인 영향력을 의미합니다. 앙페르의 법칙에 따라 전류의 크기에 비례하고 거리(미터)에 반비례하기 때문에 A/m 단위를 사용합니다.
- $1T = 1Wb/m^2 = 1 A/m = (1N/C)/(1m/s) = 1N/Am$
- $1C=1Asec$
- $e = -1.602 \times 10^{-19} C$ 전자 1개의 전하량

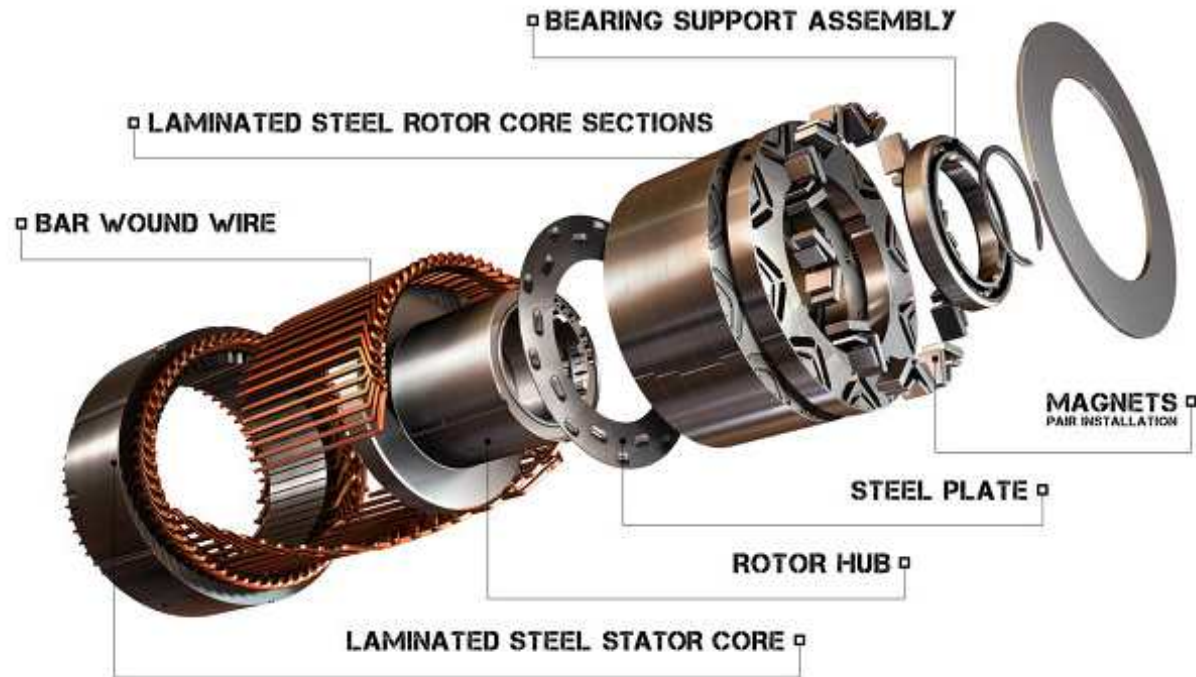
도표 28 내연기관(좌)과 전기모터(우)의 토크와 출력 커브 비교



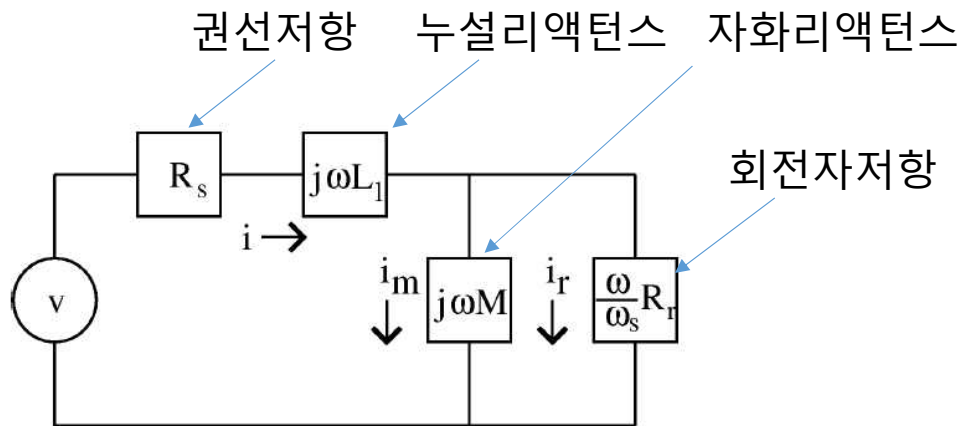
자료: Geotab, 유진투자증권



General Motors Permanent Magnet Electric Motor



출처 : gm-volt.com



: Simple steady-state per-phase induction motor model.

$$Z = R_s + j\omega \left(L_l + M \left(\frac{1}{1 + j\tau\omega_s} \right) \right)$$

The voltage is then related to the current via:

$$v = Z i$$

$$\omega_s = \omega - p\omega_r$$

p : pole pairs

ω : represents the applied electrical frequency (in radians/second)

ω_r : mechanical rotor speed

where τ is the rotor time constant, M/R_r .

M: 자화 인덕턴스

$$Z = R_s + j\omega \left(L_l + M \left(\frac{1}{1 + j\tau\omega_s} \right) \right) \quad \Phi = \left(L_l + M \left(\frac{1}{1 + j\tau\omega_s} \right) \right) i \quad \text{자속회교(Flux Linkage)}$$

$$L(\omega_s) = \left(L_l + \frac{M}{1 + (\tau\omega_s)^2} \right) - j \left(\frac{\tau\omega_s M}{1 + (\tau\omega_s)^2} \right) \quad \tau \text{ is the rotor time constant, } M/R_r$$

- **슬립이 0일 때 ($\omega_s=0$, 동기 속도 회전):** 허수부는 0이 되고, 실수부는 $L_l + M$ 이 됩니다. FEMM 시정수 시뮬레이션을 통해 이 값을 쉽게 얻을 수 있습니다.
- **슬립이 무한대로 갈 때 (ω_s 가 무한대):** 분모가 매우 커지므로 M 관련 항들이 0에 수렴하여 실수부에는 고정자 누설 인덕턴스 L_l 만 남게 됩니다.
- 즉, FEMM 프로그램 안에서 회전자의 가상 슬립 속도(ω_s)를 바꾸어가며 자속을 계산해 플롯(Plot)을 그리면, 곡선의 형태를 통해 자화 인덕턴스(M), 고정자 누설 인덕턴스(L_l), 그리고 회전자 저항(R_r , 시정수, 내부 성분)을 완벽하게 역산(Curve fitting)해 낼 수 있다는 뜻입니다.

$$T = 3 \left(\frac{pR_r}{\omega_s} \right) |i_r|^2$$

The peak torque occurs at $\tau\omega_s=1$.

$$T = 3pMi^2 \left(\frac{\tau\omega_s}{1 + (\tau\omega_s)^2} \right)$$

최대 토크 조건 ($\omega_s \tau = 1$): 수식에서 $\frac{\omega_s \tau}{1 + (\omega_s \tau)^2}$ 형태의 함수는 분모·분자 관계상 $\omega_s \tau = 1$ 일 때 수학적으로 극댓값(최대치 0.5)을 가집니다. 즉, 모터가 회전할 때 토크를 가장 강하게 낼 수 있는 최적의 슬립 주파수 지점은 회전자 시정수의 역수($\omega_s = 1/\tau$)가 되는 지점임을 의미합니다.

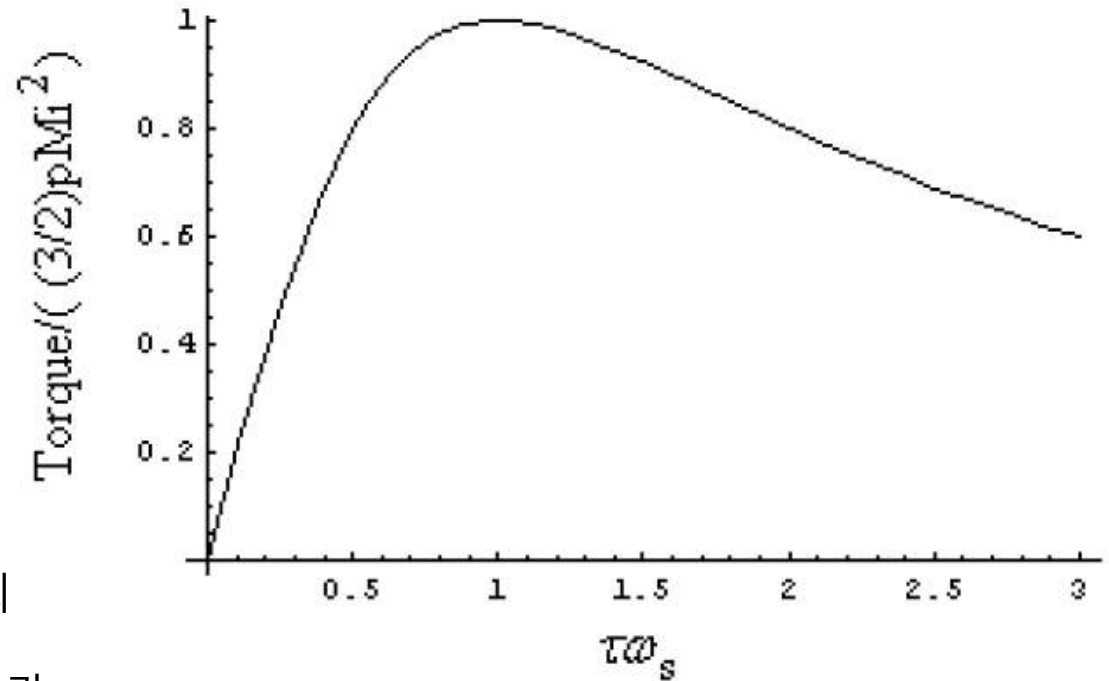


Figure 2: Constant current slip curve.

- **Volume integral (체적 적분):** 2D나 3D 공간 전체의 부피에 대해 적분을 수행하는 수학적 기법입니다. FEMM은 전역적인 에너지나 자속을 구할 때 요소 하나하나의 값을 면적이나 체적으로 적분하므로, 국부적인 점이나 선에서 계산하는 토크(예: 맥스웰 응력 텐서 방식 등)보다 수치적 오차가 적고 부드러운 결과를 냅니다.
- **Induced eddy currents (유도된 와전류 / 맴돌이 전류):** 고정자 코일에 교류를 흘리면 회전자도 정지해 있더라도 패러데이 법칙에 의해 회전자 도체(바)에 전류가 유도됩니다. 유도모터의 원리 그 자체이며, FEMM의 AC Harmonic 해석 기능을 쓰면 사용자가 회전자 전류를 입력하지 않아도 알아서 계산해 줍니다.
- **Regression analysis (회귀 분석 / 곡선 적합):** 앞서 구한 복소수 인덕턴스 수식과 시뮬레이션으로 얻은 주파수별 인덕턴스 데이터 사이의 오차가 최소가 되도록 계수(M , L_i , R_r)를 찾아내는 수학적 데이터 매칭 과정(Curve fitting)을 뜻합니다.

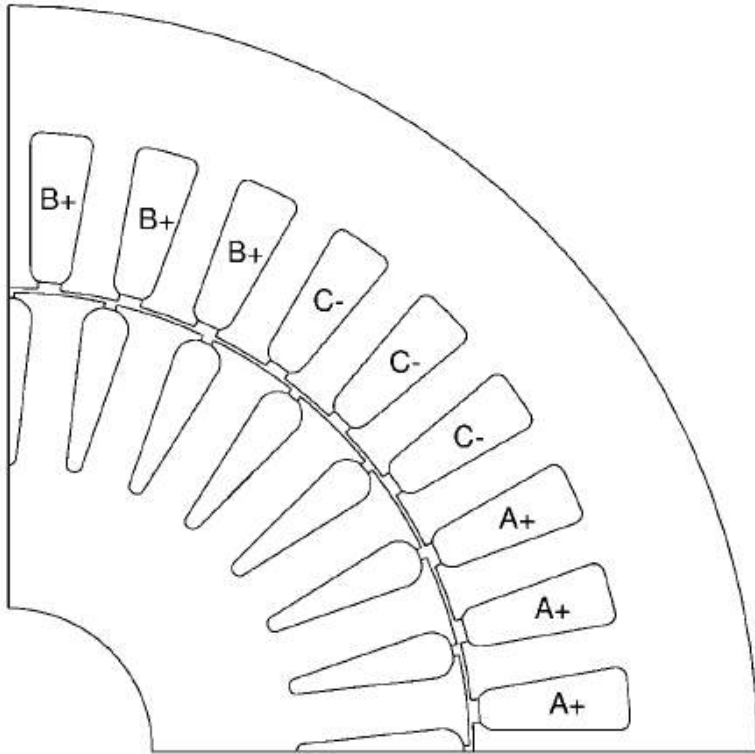


Figure 3: Example induction motor winding configuration

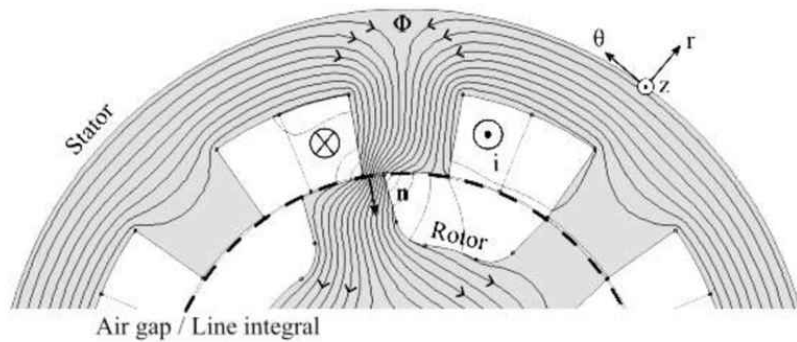
- **Delta (Δ) 결선 전류 관계:** 델타 결선에서는 선전류(I_L)와 상전류(I_{ph}) 사이에 $I_{ph} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_L$ 의 관계가 성립합니다. $\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$ 이므로 본문 내용대로 상전류는 선전류의 약 60% 수준이 됩니다.
- **Anti-periodic boundary condition (반주기 경계 조건):**
앞서 보셨던 그림처럼 4극 모터의 90° 단면(1개 극 영역)만 해석할 때 사용하는 특수 경계 조건입니다. 0° 경계면을 통과한 자기장이 90° 경계면으로 다시 들어올 때, 방향이 반대(N극 다음은 S극 이므로)가 되기 때문에 '반주기(Anti-periodic)'라는 이름을 씁니다. 만약 2개 극 영역(180°)을 모델링했다면 주기적(Periodic) 경계 조건을 썼을 것입니다.
- **Closed rotor slot (폐쇄형 회전자 슬롯):**
회전자 슬롯의 윗부분이 완전히 닫혀서 철심으로 막혀 있는 형태입니다. 이 구조는 기계적으로 튼튼하고 공극 자속을 부드럽게 만들지만, 닫힌 얇은 철심 부위가 쉽게 자기 포화(Magnetic Saturation)되어 자속을 차단해 주어야 정상 동작합니다. 본문은 재질을 단순 선형(Linear, 포화가 일어나지 않고 자속이 무한대까지 통과함)으로 설정하면 누설 자속이 비정상적으로 커지므로 해석 오차가 커진다는 점을 경고하고 있습니다.
- **Stator iron conductivity = 0:** 고정자 철심은 자속을 잘 통과시켜야 하지만 전류가 흐르면 열 손실(와전류손)이 발생하므로 실제로는 얇은 규소강판을 적층하여 만듭니다. FEMM 해석 시 선형 재질 상태에서 철심의 전도도를 0으로 두는 것은 고정자 철심의 와전류 손실을 무시하고, 오직 회전자 바에 유도되는 전류에만 집중하여 등가회로 파라미터를 추출하기 위한 표준적인 단순화 기법입니다.
- **1100 Aluminum:** 유도모터의 회전자 바(농형 구조)를 캐스팅할 때 흔히 사용하는 순도 높은 공업용 알루미늄 등급입니다.
- **Resistance scaling with temperature:** 알루미늄이나 구리 같은 금속은 온도가 올라가면 저항이 증가합니다. 시뮬레이션은 상온(약 20°C) 기준으로 수행되었지만, 모터가 실제로 구동되면 온도가 $70\sim 100^\circ\text{C}$ 이상 올라가므로 온도가 상승한 만큼 회전자 저항(R_r) 값을 보정해 주어야 실제 모터의 토크-슬립 곡선과 일치하게 됩니다.

The Maxwell stress tensor is

$$T_{ij} \equiv \epsilon_0 \left(E_i E_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} E^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} B^2 \right)$$

Calculate

$$(\nabla \cdot \vec{T})_j$$



$$\mathbb{T}_E = \frac{1}{4\pi} \begin{bmatrix} E_x^2 - \frac{E^2}{2} & E_x E_y & E_x E_z \\ E_x E_y & E_y^2 - \frac{E^2}{2} & E_y E_z \\ E_x E_z & E_y E_z & E_z^2 - \frac{E^2}{2} \end{bmatrix}$$



전기현상과 자기현상

	전기현상	자기현상
원인	전하밀도 분포 $\rho(\vec{r})$	전류밀도 분포 $\vec{J}(\vec{r})$
장	전기장 $\vec{E}$	자기장 $\vec{B}$
힘	쿨롱 힘 $\vec{F}_e = q\vec{E}$	로렌츠 힘 $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$
퍼텐셜	스칼라 퍼텐셜 $\phi(\vec{r})$ $\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V dv' \frac{\rho(\vec{r}')}{ \vec{r} - \vec{r}' }$ $\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\phi(\vec{r})$	벡터 퍼텐셜 $\vec{A}(\vec{r})$ $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V dv' \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{ \vec{r} - \vec{r}' }$ $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

자기현상을 이해했다고 말하려면

- ① 전류(움직이는 전하)가 주위에 만드는 자기장에 대해 이해한다.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int dv' \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

비오-사바르 법칙

- ② 자기장에 놓인 전류(움직이는 전하)가 받는 자기력에 대해 이해한다.

$$\vec{F}_m = i\vec{l} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad \vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r})$$

로렌츠 힘

- ③ 자기장의 단위

$$[B] = \frac{[F]}{[qv]} \Rightarrow \text{Ns/Cm} = \text{T} \quad (\text{테슬라})$$

전기현상과 자기현상

전기현상

원인

전하밀도
 $\rho(\vec{r})$

장

전기장
 $\vec{E}(\vec{r})$

기본법칙

쿨롱 법칙

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dv' \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

자기현상

전류밀도
 $\vec{J}(\vec{r})$

자기장
 $\vec{B}(\vec{r})$

비오-사바르 법칙

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int dv' \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

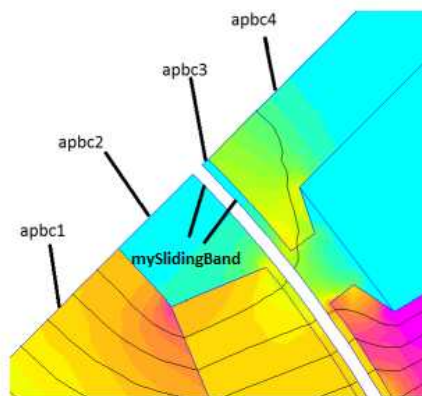


Figure 2: Detail of air gap showing application of different boundary conditions.

Figure 3 shows the Boundary Property dialog where the air gap boundary condition due to the problem's anti-periodic geometry. If two poles or the entire machine were used instead. Two other highlighted entries in Figure 3 are the "Inner Angle" and "Outer Angle" boxes. These define a shift between the two sides of the boundary versus the as-drawn configuration. The "Inner Angle" box defines the angular displacement of the rotor (since this is an inner rotor the rotor. Here, the Outer Angle is set at zero (to denote no stator motion) and the I

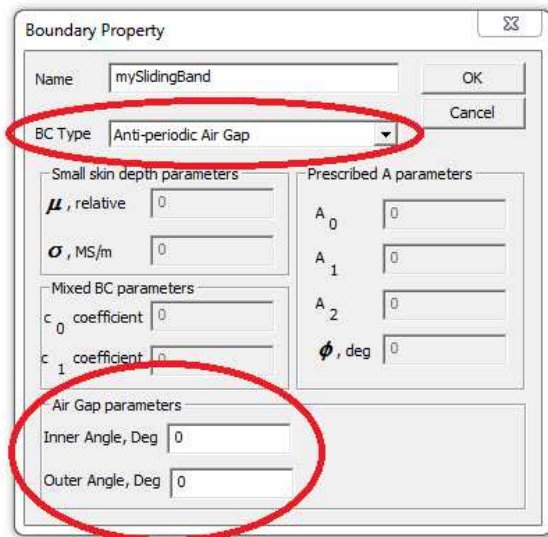


Figure 3: Detail of air gap showing application of different boundary conditions.

아이오닉5 모터 완전분해!!

PE (Power Electric)

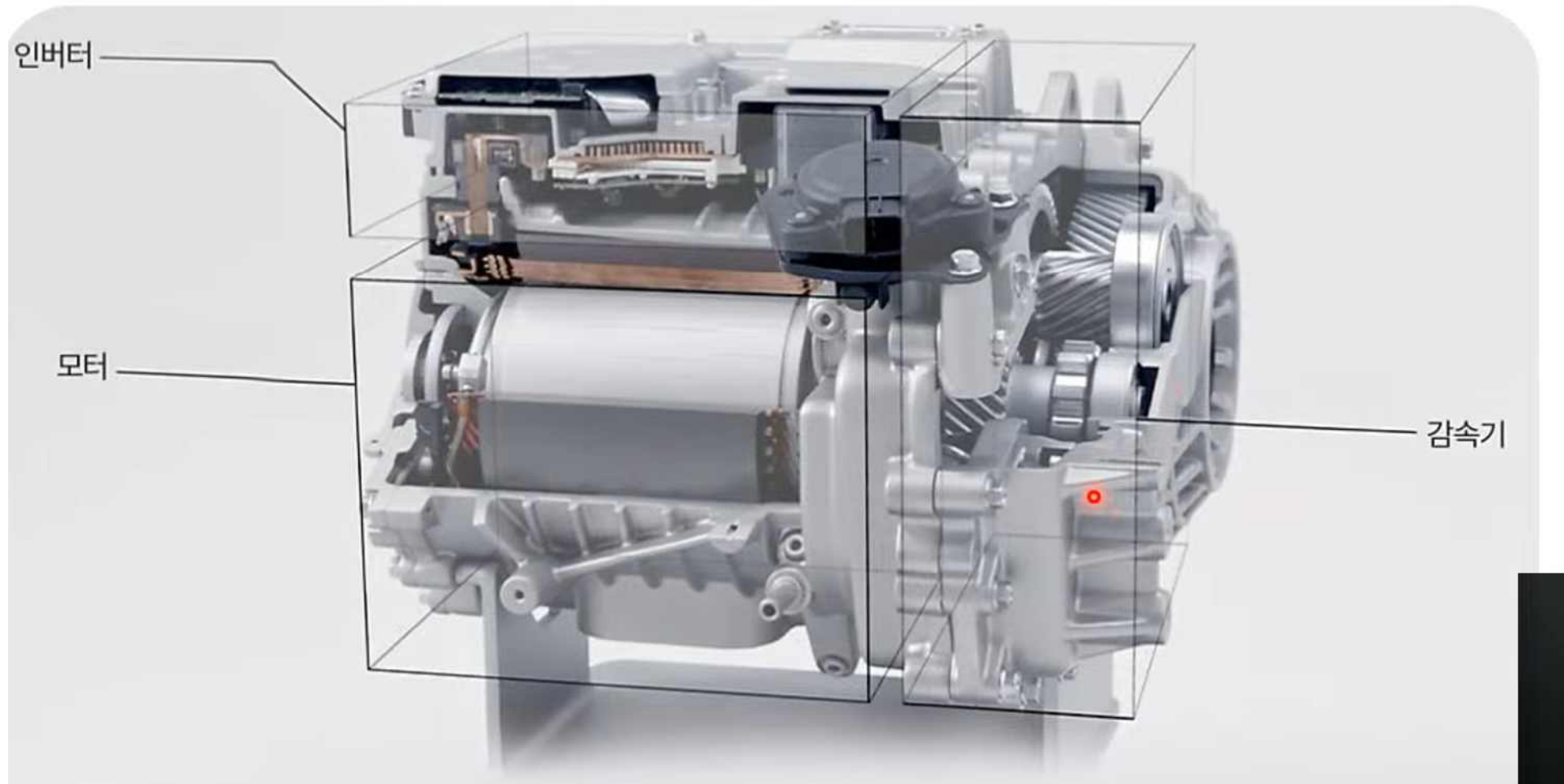


모터+인버터+감속기로 이루어진 전기차의 동력 시스템을 PE시스템이라고 한다.
e-GMP는 현대의 3세대 PE 시스템을 탑재 하고 있다.

아이오닉5 모터 완전분해!!

아이오닉5 모터 완전분해!!

PE (Power Electric)



아이오닉5 모터 완전분해!!

아이오닉5 모터 완전분해!!



Stator - Hairpin winding

E-GMP Motor Stator

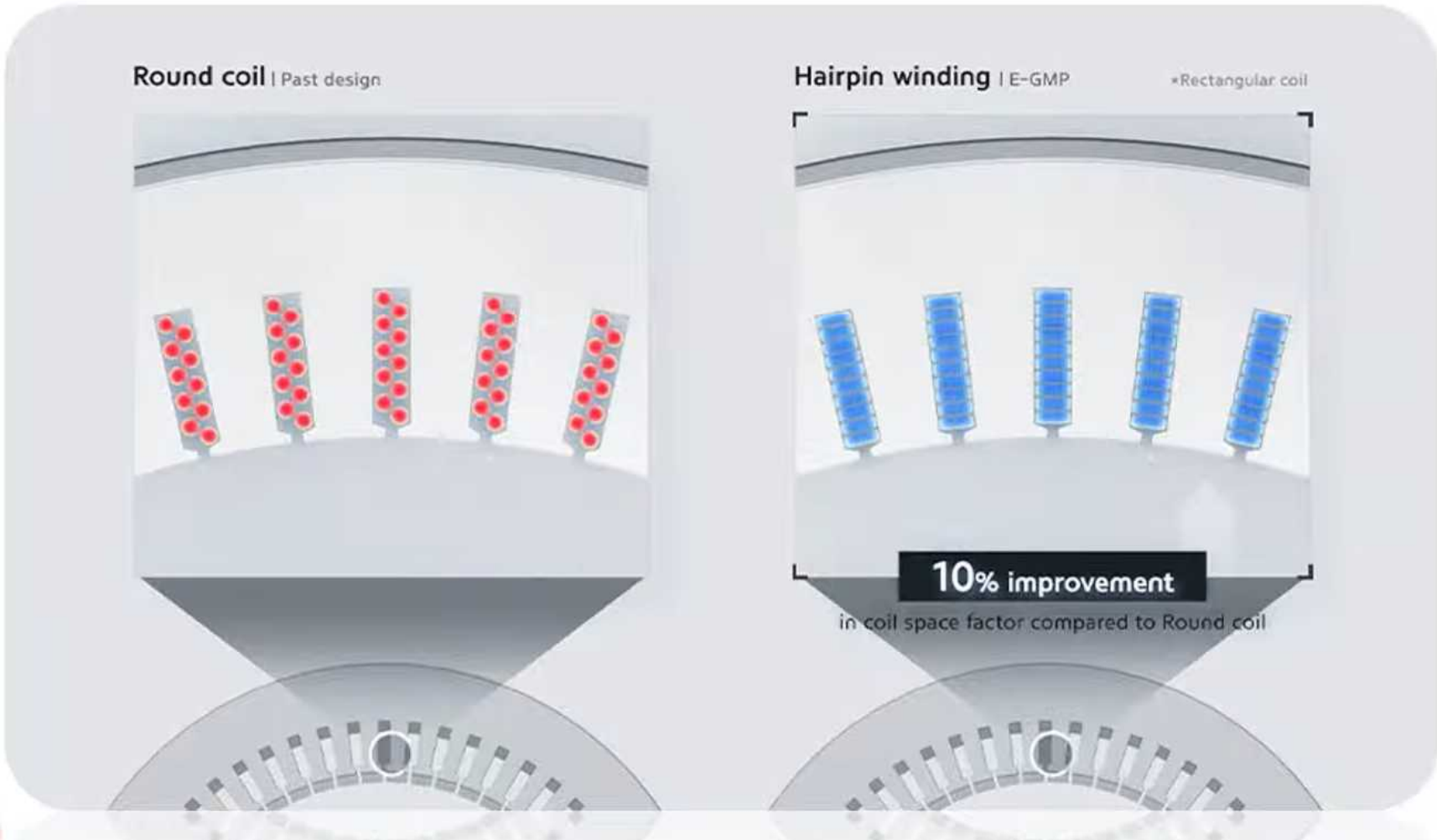


Tesla Model 3 Motor Stator



아이오닉5 모터 완전분해!!

Stator - Hairpin winding



아이오닉5 모터 완전분해!

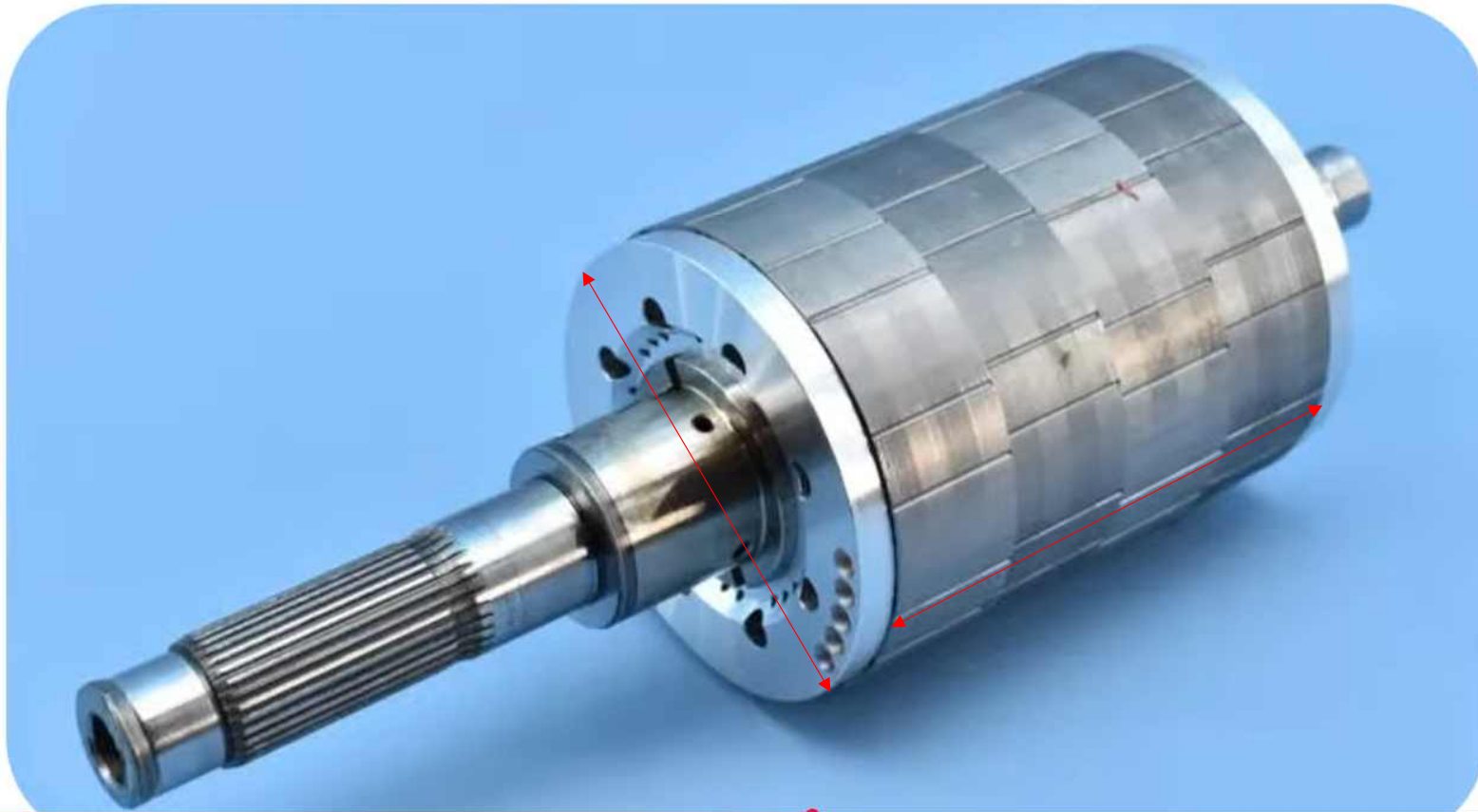
아이오닉5 모터 완전분해!!



아이오닉5 모터 완전분해!!

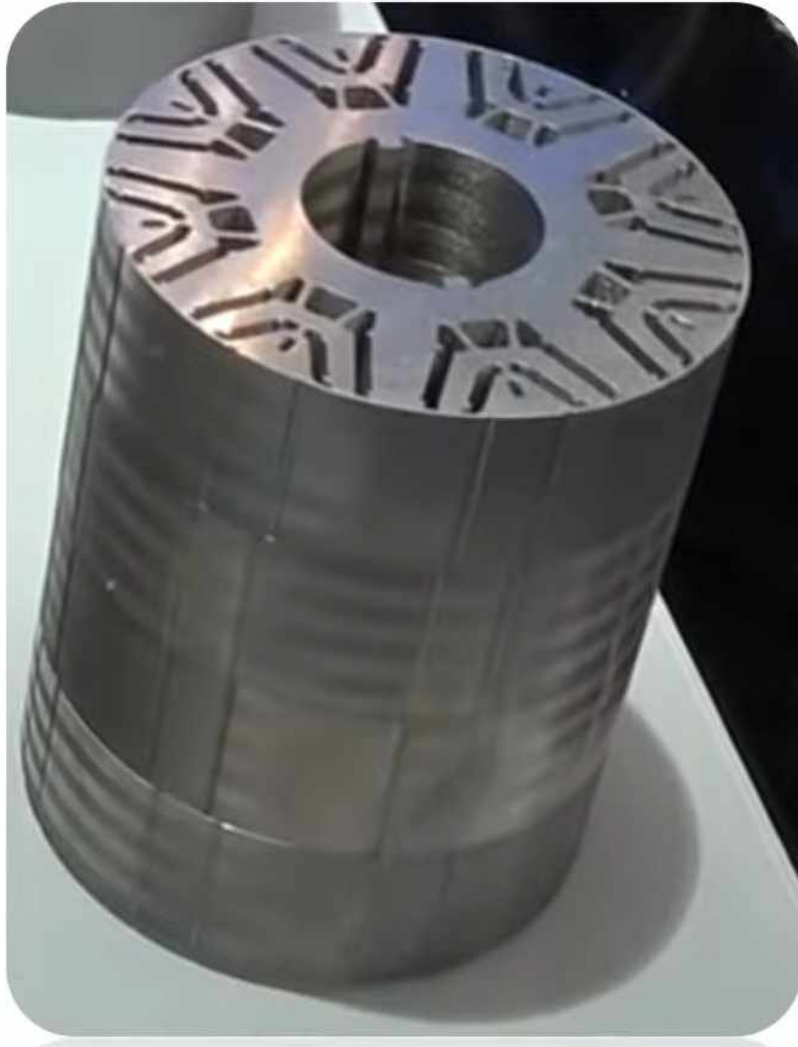
아이오닉5 모터 완전분해!!

Rotor – Permanent Magnet



아이오닉5 모터 완전분해!!

Rotor - Permanent Magnet





Inside the Skywell EV Motor: Lessons Learned from BYD's 10-Year-Old Design



Munro Live
구독자 49만명

구독

2.6천

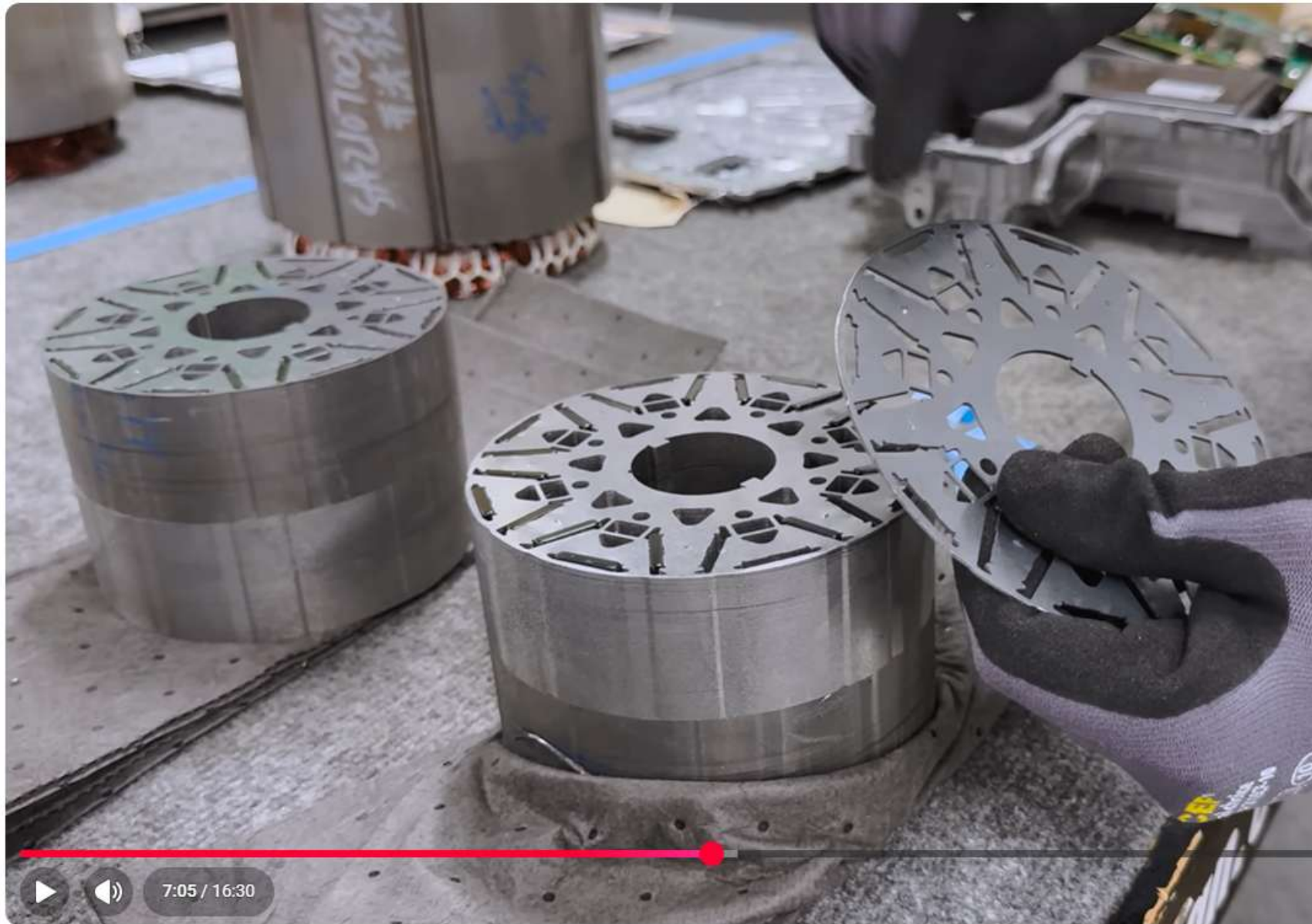


공유

질문하기

저장





The Evolution of BYD's Electric Motor: A Lean Design Case Study



아이오닉5 프론트 모터



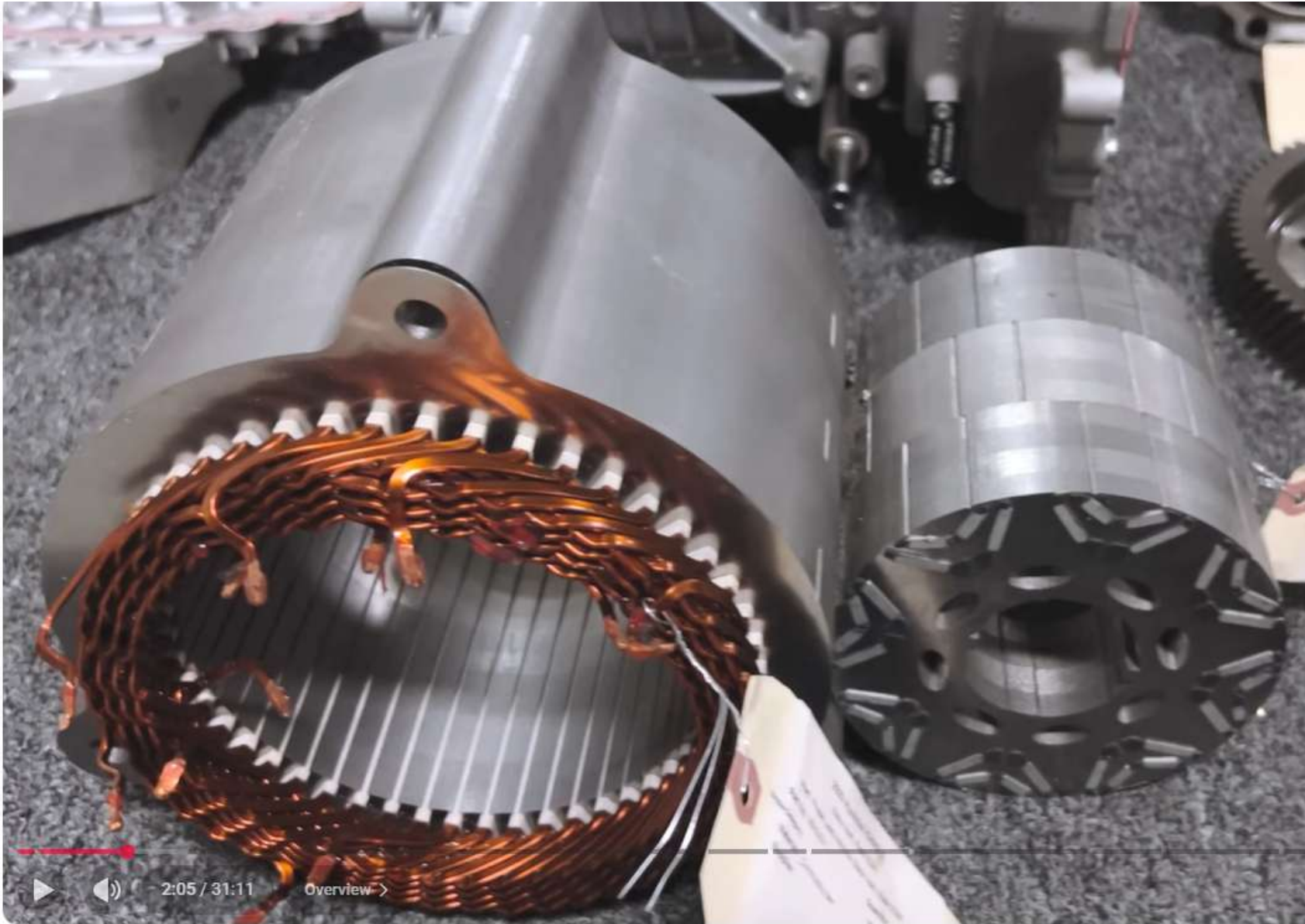
Hyundai/Kia E-GMP Electric Drive Units - Clever, Cost Efficient, and Future-Proofed.



Munro Live
구독자 49만명



아이오닉5 리어 모터



아이오닉5 리어 모터

Hyundai/Kia E-GMP Electric Drive Units - Clever, Cost Efficient, and Future-Proofed.



Tesla Model S Plaid Motor EXTRAVAGANZA!!



Rotor – Permanent Magnet



전도율 (구리의 경우 약 5.8×10^7 S/m 내외)

사각 단면(Rectangular cross-section)을 가지며, 슬롯 내부 공간을 촘촘하게 채워 점유율(Slot Fill Factor)을 약 70%까지 높입니다.

■ 전자기적 특성의 대표치

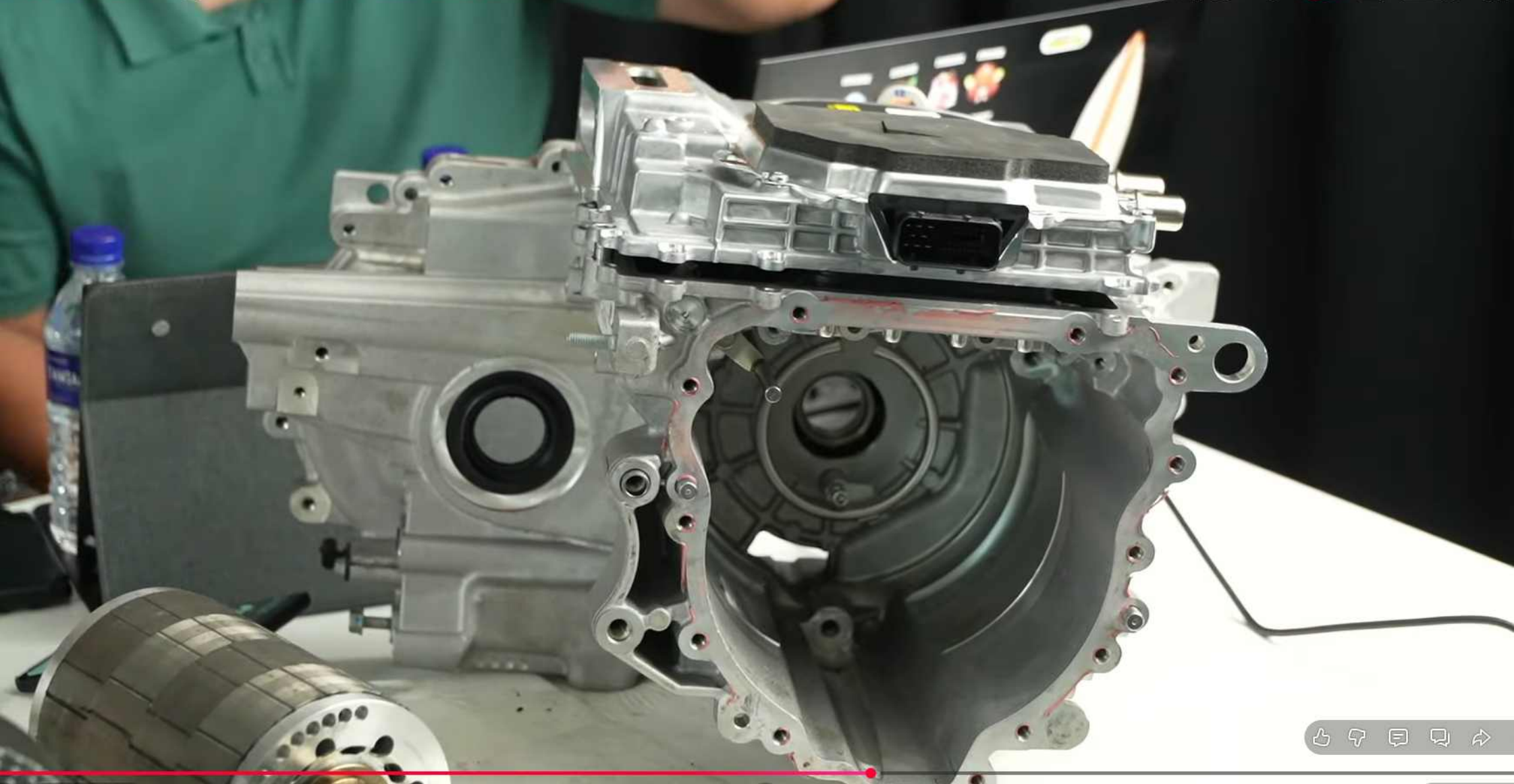
규격	두께 mm (in.)	밀도 (kg/dm³)	고유저항 $\Omega \cdot m$ ($\times 10^{-8}$)	철손										자속밀도 T	
				Watt per kilogram					Watt per pound					B25	B50
				W10/50	W15/50	W10/60	W15/60	W10/400	W10/50	W15/50	W10/60	W15/60	W10/400		
20PNF1500	0.20 (0.0080)	7.65	50	1.24	2.71	1.53	3.28	12.8	0.56	1.23	0.69	1.49	5.76	1.57	1.66
30PNF1600	0.30 (0.0118)	7.60	59	0.93	2.16	1.17	2.72	14.8	0.422	0.98	0.53	1.23	6.71	1.56	1.66
35PNF1800	0.35 (0.0138)	7.60	59	0.97	2.19	1.20	2.73	16.9	0.44	0.99	0.54	1.24	7.67	1.56	1.66

[주] 상기 수치는 보증치가 아니며, IEC 60404-2 (또는 JIS C 2550-1)에 따라 측정됩니다.
W10/400은 400Hz, 1.0T에서의 철손이며, B50은 5000A/m 에서의 자속밀도입니다.



아이오닉5 모터 완전분해!!

AUTOGEAR



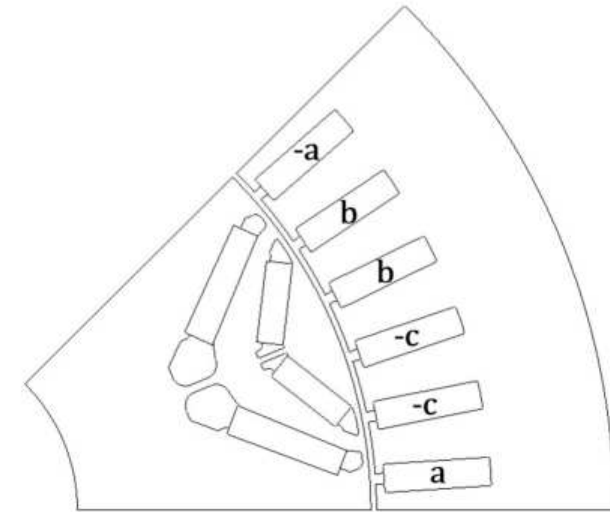


그림 2 매입형 영구자석 동기전동기 1/8 모델 단면도
Fig. 2 1/8 model of IPMSM

표 1 매입형 영구자석 동기전동기 사양
Table 1 Specification of IPMSM

Items	Value	Unit
Phases	3	-
pole	8	-
Number of slot	48	-
DC voltage	697	V
Maximum output	150	kW
Outer diameter of stator	200	mm
Outer diameter of rotor	132	mm
Core length	153	mm
Number of turns	8	turn

Key Material Properties

- Grade: 30PNF1600 (PNF-Core)
- Thickness: 0.30 mm
- Density: 7.65 kg/dm³ (or 7650 kg/m³)
- Electrical Conductivity: Approx. 1.7×10^6 S/m (derived from standard PNF-Core resistivity)
- Lamination Factor: 95% to 98%

Setting up in FEMM Because 30PNF1600 is an advanced high-frequency oriented/non-oriented hybrid alloy (from POSCO), the easiest way to model it is to define a custom BH curve.

Block Property Parameters:

- Name: 30PNF1600
- Block thickness: 0.30 mm (if you are modeling in 2D or axial symmetry)
- Lam thickness: 0.30 mm
- Conductivity: 1.7×10^6 S/m
- B-H Curve: You will need to import the data points mapping Magnetic Flux Density (B in Tesla) against Magnetic Field Intensity (H in A/m) from the manufacturer's specification.

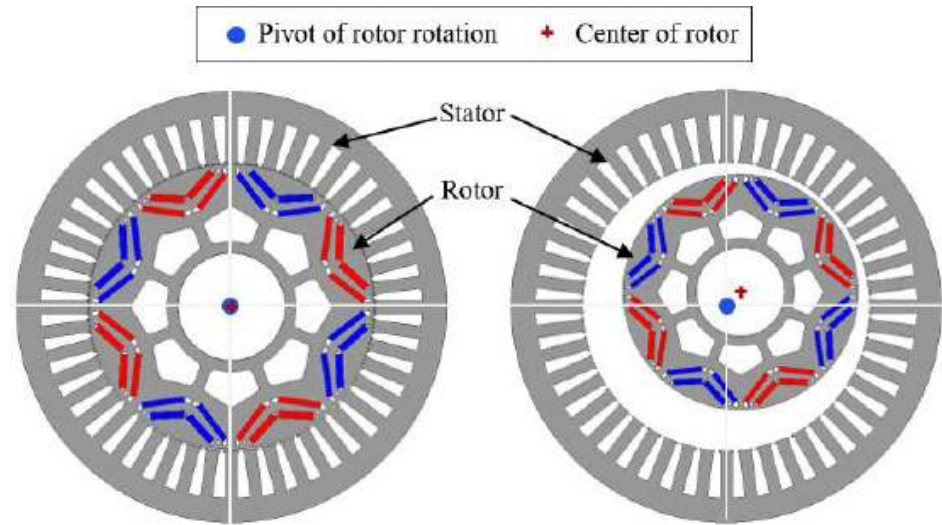


FIGURE 1. Definition of the model, (a) base model, (b) DEF model.

TABLE 1. Motor specifications.

Items	Unit	Value
Number of poles	-	8
Number of slots	-	48
Stator outer radius	mm	250
core material	-	30PNF1600
Maximum rated torque	Nm	300
Rated speed	RPM	2,550
Maximum speed	RPM	10,000
Air gap	mm	0.8
Maximum rated power	kW	80

아이오닉5 모터 완전분해!

아이오닉5 모터 완전분해!!

AUTOGEAR





Contents

Expand/Collapse

- ▶ 1. Motor-CAD
- ▶ 2. Tutorials
- ▶ 3. User Interface
- ▶ 4. Geometry
- ▼ 5. Winding Editor
 - ▼ 5.1. Winding Pattern
 - 5.1.1. Hairpin Winding Patterns**
 - 5.1.2. Phasors
 - ▶ 5.2. Winding Design
 - 5.3. Wire Type
 - 5.4. Conductor Positions
 - 5.5. Winding Output Parameters
 - ▶ 5.6. IM1PH Winding Editor
- ▶ 6. Winding Feasibility
- ▶ 7. Field Winding Editor
- ▶ 8. Input Data Editor
- ▶ 9. Electromagnetics
- ▶ 10. Electromagnetic Graphs
- ▶ 11. Thermal
- ▶ 12. Sensitivity Study
- 13. Flow Circuit
- ▶ 14. Output Data [Numerical Values]
- ▶ 15. Lab
- ▶ 16. Mechanical

Geometry Winding Input Data Calculation E-Magnetics Output Data Graphs Sensitivity Scripting

Pattern Definition

Design

Winding Type: ☐ Custom ☒ Wave

Phases: 3

Throw: 6

Winding Layers: 4

Offset: 16

Parallel Paths: 1

Winding Type Method: ☐ Original ☒ Improved

Add Coil

Remove Coil

Copy From Ph1

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Radial Pattern Linear Pattern Phasors MMF Harmonics Factors

Coil View Slot View Path View

All Phases Ph 1 Ph 2 Ph 3

Slot	Total	Phase 1	Phase 2	Phase 3
1	4	4	0	0
2	4	4	0	0
3	4	0	0	4
4	4	0	0	4
5	4	0	4	0
6	4	0	4	0
7	4	4	0	0
8	4	4	0	0
9	4	0	0	4
10	4	0	0	4
11	4	0	4	0

Motor-CAD

Loading File Completed

25 May 2023

www.ansys.com

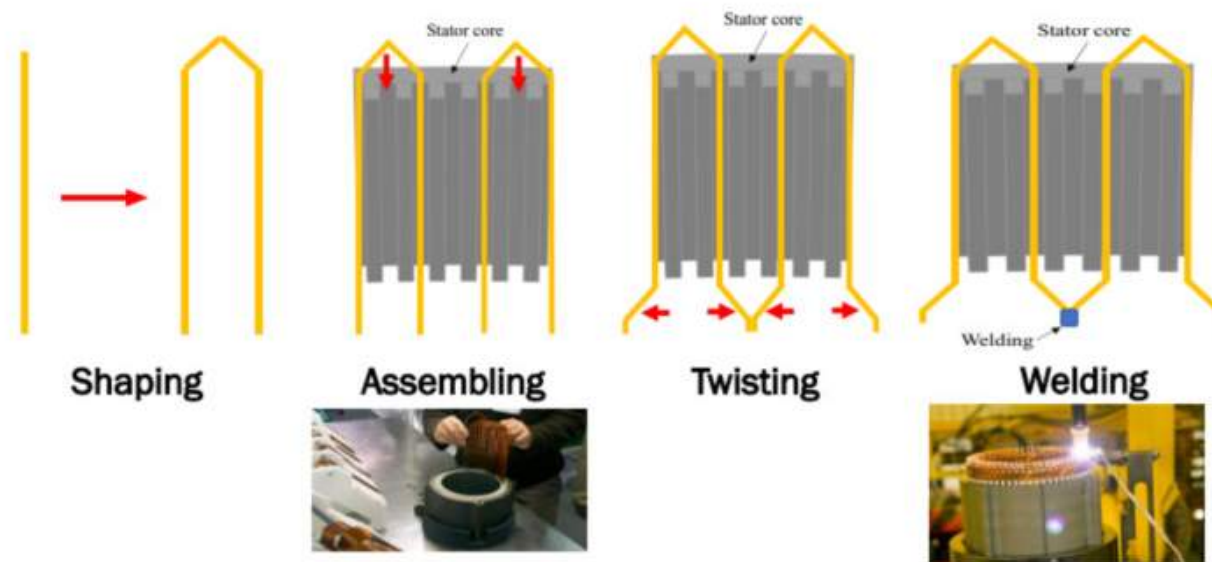


그림 3. 헤어핀 코일의 조립 공정(출처 : Maximising E-Machine Efficiency with Hairpin Windings, by Shaoshen Xue-Motor Design Limited)

데이터 3층위 구현 방안

1 정상 기준선

실차 운행 데이터를 누적하여
정상 기준선 모델 확보



2 run-to-failure

HILS 결함 주입 벤치 +
Gazebo 시뮬레이션으로
극한 고장 합성



3 라벨링 (FPT)

정비이력 LLM 구조화 +
고속 진동(10kHz ↑)
위상 동기화-TSDB 저장



엣지-클라우드 이원 구조

배터리 → 엣지 즉시 판정



저주파-대량 채널
(~10 Hz BMS/OBD)



엣지 장치
실시간 판정



골든타임
분 단위 즉시 알림

- 골든타임 분 단위 → 차량 단에서 실시간 판정
- 끊김 없이 연속 처리 가능한 저주파 대용량 신호 대응

구동계 → 클라우드 누적 분석



고주파-고용량
(10~25 kHz 진동-상전류)



클라우드
누적 분석



시간~일 단위
열화 추세 분석

- 골든타임 시간~일 단위 → 누적 열화 추세 분석
- 엣지 피처화 후 전송으로 대역-저장 절감

부품	샘플링 주파수	골든타임	Raw (GB/일-대)	엣지-FFT 후
배터리	~10 Hz (BMS/OBD)	5분	0.2	0.2 (거의 동일)
인버터	~10 kHz (상전류)	24시간	7	~0.05
모터	~10 kHz (상전류+진동)	약 48시간	10	~0.08
감속기	~10 kHz (진동)	72시간	5	~0.04
베어링	~25 kHz (고주파 공진)	72시간	9	~0.07

기술 1 | 부품별 골든타임 KPI & 진단 전략

부품	고장 모드	골든타임	근거 표준
 고전압 배터리팩	셀 단락 열전이 (열폭주)	5분 전	UN R100
 전력변환 (인버터)	스위칭 소자 소손 (토크 상실)	24시간 전	—
 구동계 (감속기)	회전축 베어링 피로 파괴	72시간 전	ISO 20816 (Zone C)
 베어링	고주파 공진대 결함	72시간 전	ISO 20816
 구동모터	복합 고장 (베어링·권선·자석)	약 48시간 전	—

FPT(전이점 검출)의 산업 활용

부품별 샘플링 대역폭 × 골든타임 비교



※ 샘플링 주파수(신호 대역폭으로 결정)와 골든타임(고장 진행속도로 결정)은 서로 다른 축 → 부품마다 처리 전략을 달리해야 함

• 골든타임 입증 방법

정비이력·클라우드 점수 급락 시점을 역추적해
검출 리드타임을 정량화

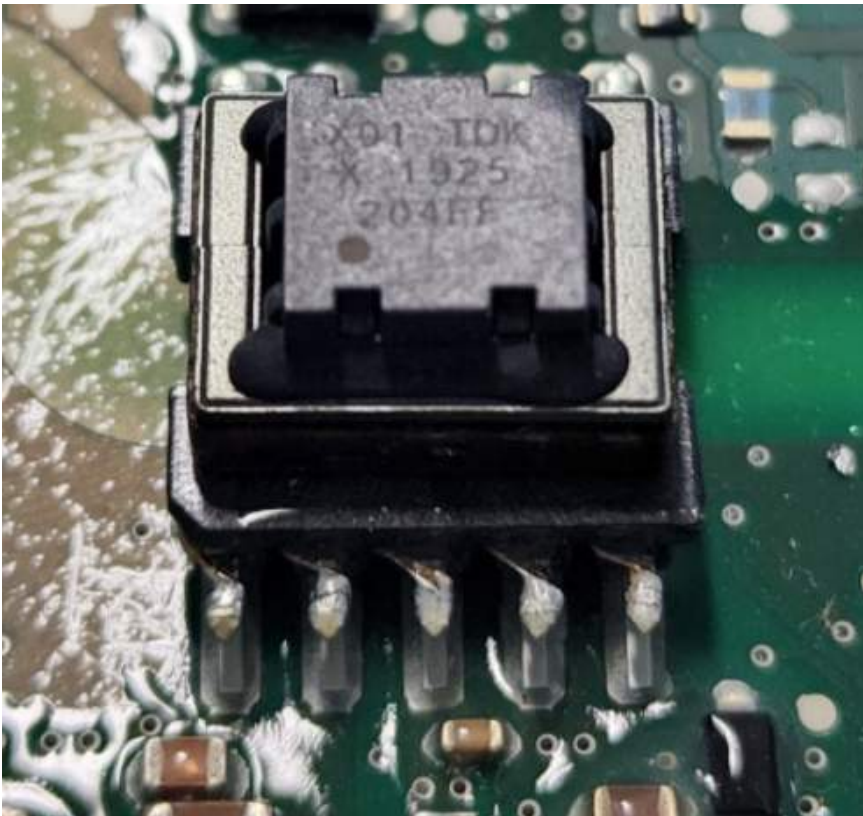


핵심

배터리는 분 단위(엣지 즉시 판정), 구동계는 시간~일 단위(클라우드 누적 분석).
골든타임이 진단 구조(엣지/클라우드)를 결정한다.

명시값 : 배터리·인버터·감속기·베어링 골든타임 (계획서 기준), 추정값 : 구동모터 골든타임.

Hyundai IONIQ5(NE) EV Inverter[출처] [Hyundai IONIQ5\(NE\) EV Inverter](https://blog.naver.com/acorn999/222767058703)|작성자 [폴페어일렉트릭](#)
<https://blog.naver.com/acorn999/222767058703>



[출처]폴페어 - 절연전원 SMPS용 TDK 트랜스포머



[출처]폴페어 - ROHM사 게이트/드라이버 IC

50のインバータを分解した結果 www.jp10145 Inverter Teardown (They Use PAPER for insulation)

こちらの動画を参考にしています

SIC MOS-FET/パワー半導体モジュール
(Infineon / HybridPACK Drive / FS05MR12A6MA1B)

653VDC

モーター巻線

PMモーター

直流ヒューズ

400VDC

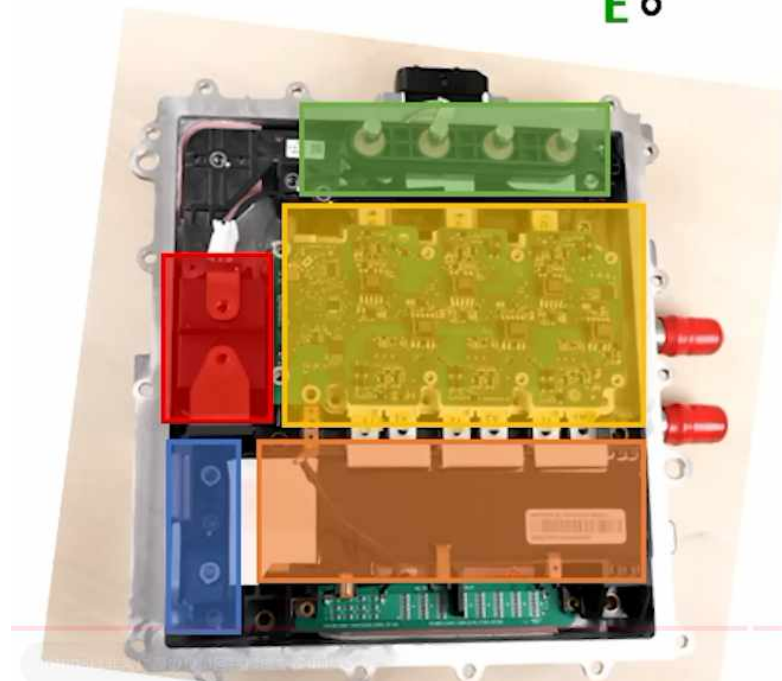
具体的な等価回路図はこのようなになります

【分解編】ヒュンデ・iONIQ5の/パワエレ分解解説 | 三相インバータ

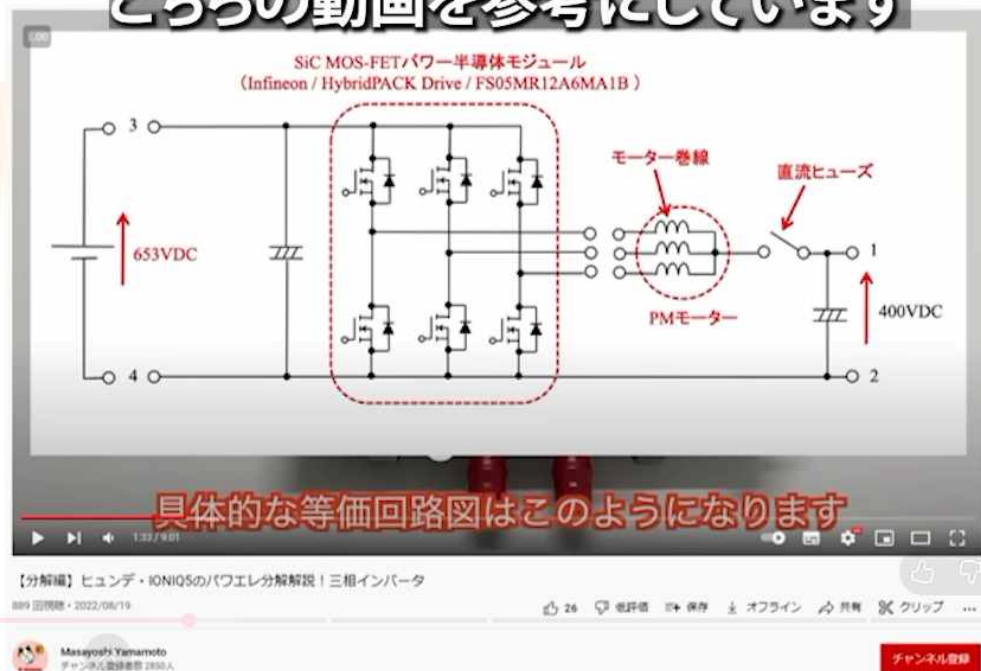
889 回視聴 • 2022/06/19

Masayoshi Yamamoto
チャンネル登録者数 2850人

チャンネル登録

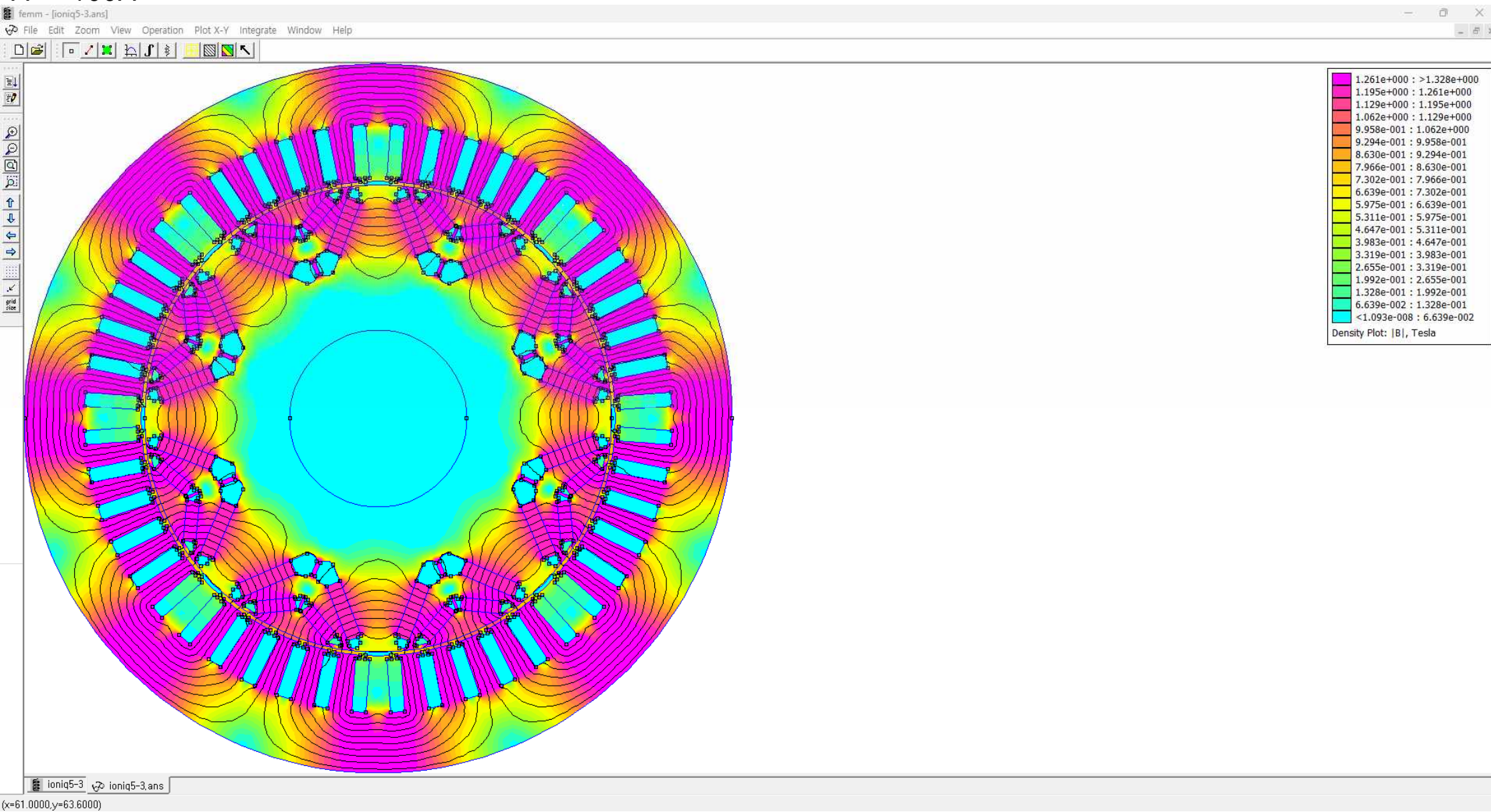


こちらの動画を参考にしています





A= -100A



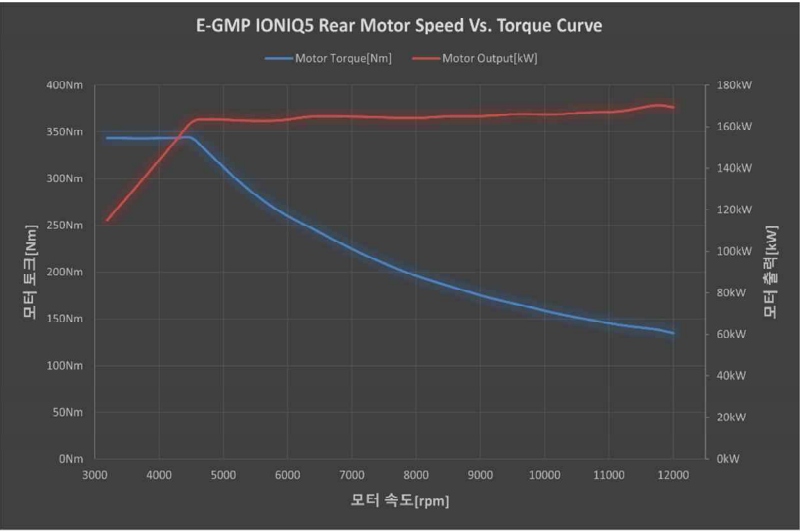
아이오닉5 후륜 모터 맵핑

23년도 10월에 아이오닉5(E-GMP 플랫폼, 차량 개발코드 NE)에서 후륜 모터 맵핑을 한 데이터입니다. 고전압 모터이기에 적은 전류에도 큰 토크를 얻을 수 있는 모터였습니다.

[출처] 아이오닉5 후륜 모터 맵핑 및 성능 곡선 측정 | 작성자 플레어일렉트릭

<https://blog.naver.com/acorn999/224004290026>

d축자속	0	34	68	102	136	170	204	238	272	306	340
90	135.87	142.15	141.69	139.61	137.36	135.22	132.78	130.58	128.37	125.11	122.91
95	135.87	140.16	138.45	136.25	133.34	129.97	126.61	123.20	120.47	117.21	113.96
100	135.87	138.45	135.33	131.76	128.15	123.91	120.75	116.41	112.64	108.87	105.10
105	135.87	136.64	132.10	127.45	122.89	117.92	113.34	109.16	104.88	100.07	95.79
110	135.87	135.08	128.77	123.20	117.64	112.13	106.19	101.44	97.19	91.88	86.04
115	135.87	133.23	125.95	119.17	112.63	106.20	99.92	93.46	89.03	82.70	76.37
120	135.87	131.93	122.90	115.38	107.75	100.57	93.18	86.21	79.96	74.12	66.78
125	135.87	129.83	120.24	111.01	102.60	94.59	86.45	78.72	71.04	64.77	57.80
130	135.87	128.75	117.43	106.59	97.31	88.61	79.99	71.25	62.73	54.88	47.53
135	135.87	127.03	113.87	103.00	92.53	82.89	73.48	64.01	54.85	45.70	37.12
140	135.87	125.51	111.92	99.52	88.35	77.43	66.89	56.73	46.97	37.37	27.75
145	135.87	124.50	109.46	96.29	83.55	71.66	60.56	49.89	38.98	28.50	18.66
150	135.87	123.35	107.51	92.79	79.21	66.71	54.73	42.93	31.41	20.26	9.19
155	135.87	121.99	105.84	90.70	76.05	62.60	49.41	36.50	24.36	12.24	0.51
160	135.87	121.43	104.69	88.56	72.81	58.49	44.61	31.12	17.99	5.21	-7.37
165	135.87	120.18	103.17	86.50	70.16	54.91	40.39	25.87	12.28	-0.90	-14.14
170	135.87	119.91	102.18	85.43	68.84	52.13	37.13	22.48	7.90	-5.70	-19.26
175	135.87	119.20	101.20	83.98	67.07	50.82	35.38	20.25	5.39	-8.99	-22.67
180	135.87	118.47	100.57	83.25	66.54	49.89	34.06	18.93	4.18	-10.31	-23.99



q축자속	0	34	68	102	136	170	204	238	272	306	340
90	0.00	53.96	104.10	141.29	166.96	185.54	205.43	223.55	241.48	253.39	263.44
95	0.00	54.15	104.35	141.80	167.71	186.52	204.82	222.80	240.42	252.22	261.91
100	0.00	54.45	103.99	141.63	167.73	186.95	203.52	221.84	239.10	251.07	260.39
105	0.00	53.61	102.67	140.10	166.86	186.28	202.35	220.63	235.67	249.13	258.88
110	0.00	53.69	100.61	138.02	164.82	184.84	200.56	216.99	232.27	245.10	255.29
115	0.00	51.73	97.52	134.48	161.59	181.96	198.51	212.54	228.01	240.56	250.66
120	0.00	50.69	95.27	131.23	157.78	178.35	194.72	208.41	222.28	233.95	246.07
125	0.00	48.05	90.77	125.25	152.32	173.08	189.91	203.71	215.29	227.95	239.41
130	0.00	46.29	85.99	119.21	146.06	166.05	183.02	197.19	209.14	219.27	232.33
135	0.00	43.17	79.07	111.80	137.63	158.14	174.85	188.74	200.64	211.17	220.15
140	0.00	40.00	73.89	103.57	127.51	147.51	164.43	178.54	190.41	200.65	209.66
145	0.00	35.70	67.46	93.51	116.69	136.03	151.80	165.84	176.73	187.17	196.58
150	0.00	32.47	59.20	83.85	104.52	122.49	137.31	150.10	161.03	170.97	180.04
155	0.00	28.67	51.69	73.19	91.06	106.53	119.72	131.51	142.34	151.64	159.79
160	0.00	24.79	43.59	59.81	75.66	89.04	100.65	110.69	120.14	128.22	135.16
165	0.00	20.17	34.03	47.55	59.29	69.65	78.51	87.11	94.26	100.51	106.69
170	0.00	15.42	24.91	33.96	42.02	49.45	55.88	61.22	66.45	70.94	74.83
175	0.00	10.60	15.95	20.22	24.15	27.81	31.80	34.61	37.00	38.97	41.68
180	0.00	6.20	6.16	6.56	6.20	6.42	6.28	6.12	6.32	6.28	6.51

발생토크	0	34	68	102	136	170	204	238	272	306	340
90	-1.8	26.5	54.2	81.2	107.2	132.0	153.9	178.0	195.0	220.0	240.0
95	-2.0	26.8	56.2	85.5	114.6	141.6	167.3	194.0	214.0	238.0	259.0
100	-2.1	27.2	57.9	90.0	120.9	151.2	178.8	207.0	232.0	256.0	280.0
105	-1.9	27.0	58.9	92.6	126.2	158.9	189.9	220.0	247.0	272.0	298.0
110	-2.1	26.7	59.6	95.3	130.5	165.3	198.9	230.0	260.0	288.0	315.0
115	-2.0	26.5	59.7	96.1	133.2	169.9	206.0	239.8	271.2	300.0	330.0
120	-2.0	25.5	58.9	95.9	134.4	172.8	210.8	247.2	280.9	312.0	345.0
125	-2.1	24.5	57.4	94.6	134.3	173.4	212.3	250.7	287.3	321.8	355.0
130	-1.9	23.0	54.8	91.3	131.4	171.2	211.4	251.2	289.3	326.1	360.6
135	-2.0	21.4	51.9	87.6	126.9	166.8	207.0	247.0	286.3	324.8	361.4
140	-2.1	19.8	48.3	81.8	120.1	158.9	198.7	238.4	278.4	317.2	354.8
145	-2.1	17.3	43.8	75.7	109.9	148.4	186.3	225.4	264.5	302.9	340.1
150	-2.1	15.0	38.2	67.3	99.7	135.0	170.3	207.7	243.8	281.0	317.1
155	-2.0	12.4	32.8	57.8	86.5	117.2	149.7	183.2	217.6	250.5	284.3
160	-1.9	9.6	26.2	47.4	71.6	97.7	125.7	154.4	184.1	213.3	243.1
165	-2.1	7.2	19.6	35.6	54.6	75.2	97.5	120.2	144.4	168.4	192.4
170	-2.1	4.2	12.6	23.5	36.2	51.1	66.5	82.3	99.0	116.0	133.4
175	-2.1	0.6	4.4	10.3	17.1	24.7	32.4	41.9	50.6	59.9	69.4
180	-1.8	-2.7	-2.9	-2.9	-3.0	-2.7	-2.3	-1.8	-0.6	0.3	1.2

아이오닉5(NE EV) 70kW+160kW 4WD 모터 시스템 정보

차 량 년 식	2021. 4. 19 이후	모터 유형	EM07(최대 70 kW) : 전륜 EM16(최대 160 kW) : 후륜
최 대 토 토크	255 / 430 Nm	모터 형식	매입형 영구자석 동기모터

형식	냉각방식	70 kW(전륜)			160 kW(후륜)		
		최대출력	최대토크	최대회전속도	최대출력	최대토크	최대회전속도
아이오닉 5	매입형 영구자석 동기모터	70 kW	255 N.m	15,000 rpm	160 kW	430 N.m	17,900 rpm

1. 자동차 제작사에서 제공하는 내용과 변속기 수리 과정에서 수집된 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
 2. 기어비 관련 문의는 받지 않으며 필요시 반드시 게시판을 이용하여 주시기 바랍니다.
 3. 수동변속기 기어 잇수 정리 게시물 <https://blog.naver.com/cgt0203/222202021879>
 4. 자동 변속기 기어비와 속도와의 관계 참고 게시물 <https://blog.naver.com/cgt0203/220407767884>
- ※ 내용 변동에 따라 30일 이내 수정 가능성이 높은 게시물입니다.

1. 일반 모델 (롱레인지 및 스탠다드)
 - 2WD (후륜 구동)
 - 최고 출력: 228.4 ps (약 168 kW)
 - 최대 토크: 35.7 kg.m (약 350 Nm)
 - AWD (사륜 구동)최고 출력:
 - 325 ps (전/후륜 합산, 약 239 kW)
 - 최대 토크: 61.7 kg.m (전/후륜 합산, 약 605 Nm)
2. 아이오닉 5 N (고성능 모델)
 - 듀얼 모터 (AWD)기본 최고 출력: 609 ps
 - N 그린 부스트(NGB) 작동 시: 최고 출력 650 ps (약 478 kW)
 - 최대 토크: 78.5 kg.m (약 770 Nm)
 - 제로백(0-100km/h 가속): 3.4초



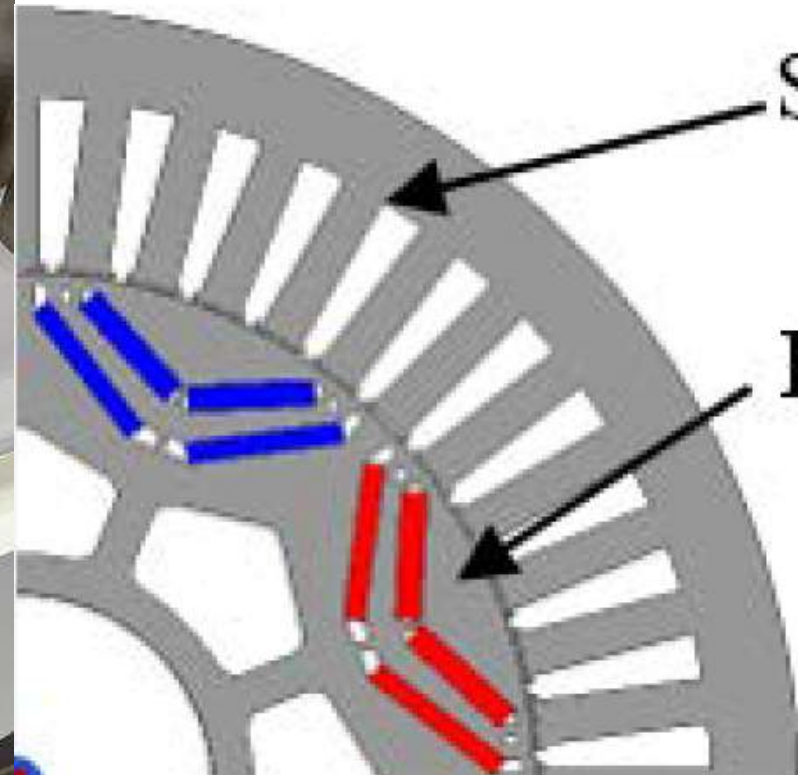
<https://m.blog.naver.com/acorn999/223223289900>

코나 시험 분석 블로그

포스코모빌리티솔루션 / POSCO MOBILITY SOLUTION



Items	Unit	Value
Number of poles	-	8
Number of slots	-	48
Stator outer radius	mm	250
core material	-	30PNF1600
Maximum rated torque	Nm	300
Rated speed	RPM	2,550
Maximum speed	RPM	10,000
Air gap	mm	0.8
Maximum rated power	kW	80









$$T = P_n \left\{ \Psi_a i_a \cos \beta + \frac{1}{2} (L_q - L_d) I_a^2 \sin 2\beta \right\}$$

$$= T_m + T_r$$

$$\beta = \sin^{-1} \left\{ \frac{-\Psi_a + \sqrt{\Psi_a^2 + 8(L_q - L_d)^2 I_a^2}}{4(L_q - L_d) I_a} \right\}$$

$$i_d = \frac{\Psi_a}{2(L_q - L_d)} - \sqrt{\frac{\Psi_a^2}{4(L_q - L_d)^2} + i_q^2}$$

$$I_a = \sqrt{i_d^2 + i_q^2} \leq I_{am} \quad V_a = \sqrt{v_d^2 + v_q^2} \leq V_{am}$$

$$V_o = \omega \sqrt{(L_d i_d + \Psi_a)^2 + (L_q i_q)^2} \leq V_{om}$$

$$i_d = \frac{\Psi_a}{2(L_q - L_d)} - \sqrt{\frac{\Psi_a^2}{4(L_q - L_d)^2} + i_q^2}$$

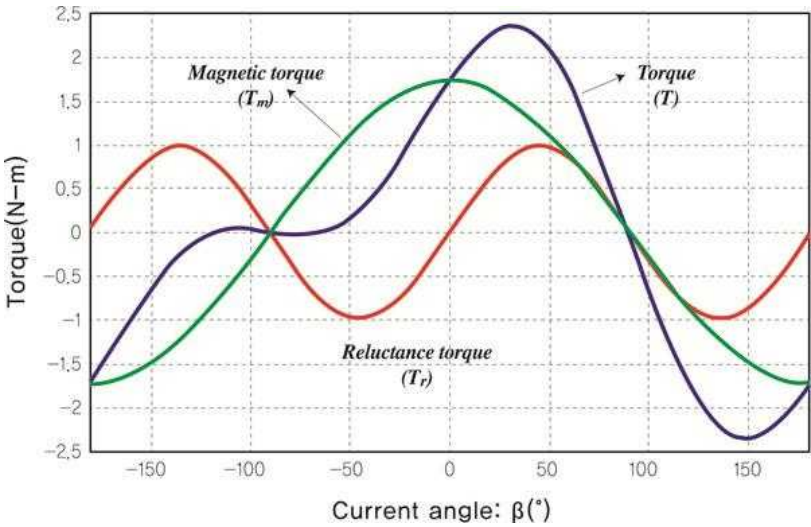
$$i_{am}^2 = i_d^2 + i_q^2$$

$$i_{d1} = \frac{\Psi_a}{4(L_q - L_d)} - \sqrt{\frac{\Psi_a^2}{16(L_q - L_d)^2} + \frac{I_{am}^2}{2}}$$

$$i_{q1} = \sqrt{I_{am}^2 - i_{d1}^2}$$

$$\Psi_a = \sqrt{3 \Psi_e}$$

$$I_a = \sqrt{3 I_e}$$



$$\omega_{base} = \frac{V_{om}}{\Psi_{o1}}$$

$$\omega_{base} = \frac{V_{om}}{\Psi_{o1}}$$

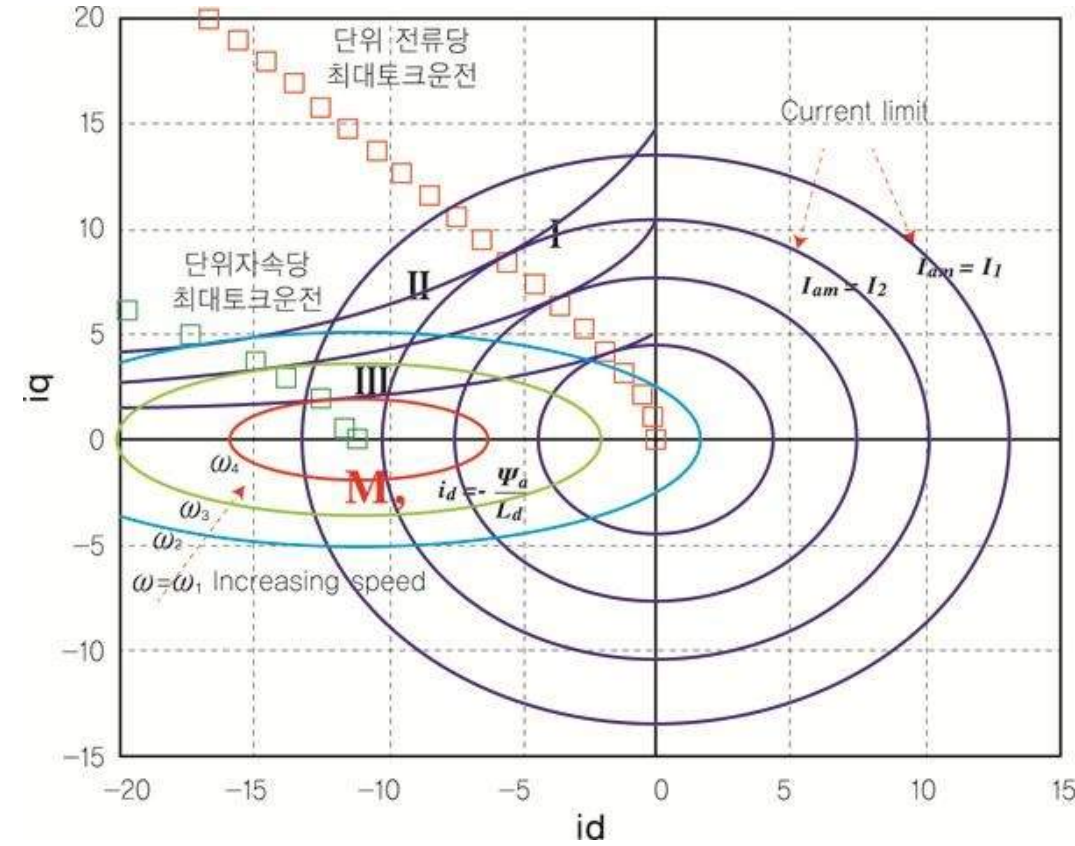
$$i_{d2} = \frac{\Psi_a L_d - \sqrt{(\Psi_a L_d)^2 + (L_q^2 - L_d^2) \left\{ \Psi_a^2 + (L_q I_{am})^2 - \left(\frac{V_{om}}{\omega} \right)^2 \right\}}}{L_q^2 - L_d^2}$$

$$i_{q1} = \sqrt{I_{am}^2 - i_{d1}^2}$$

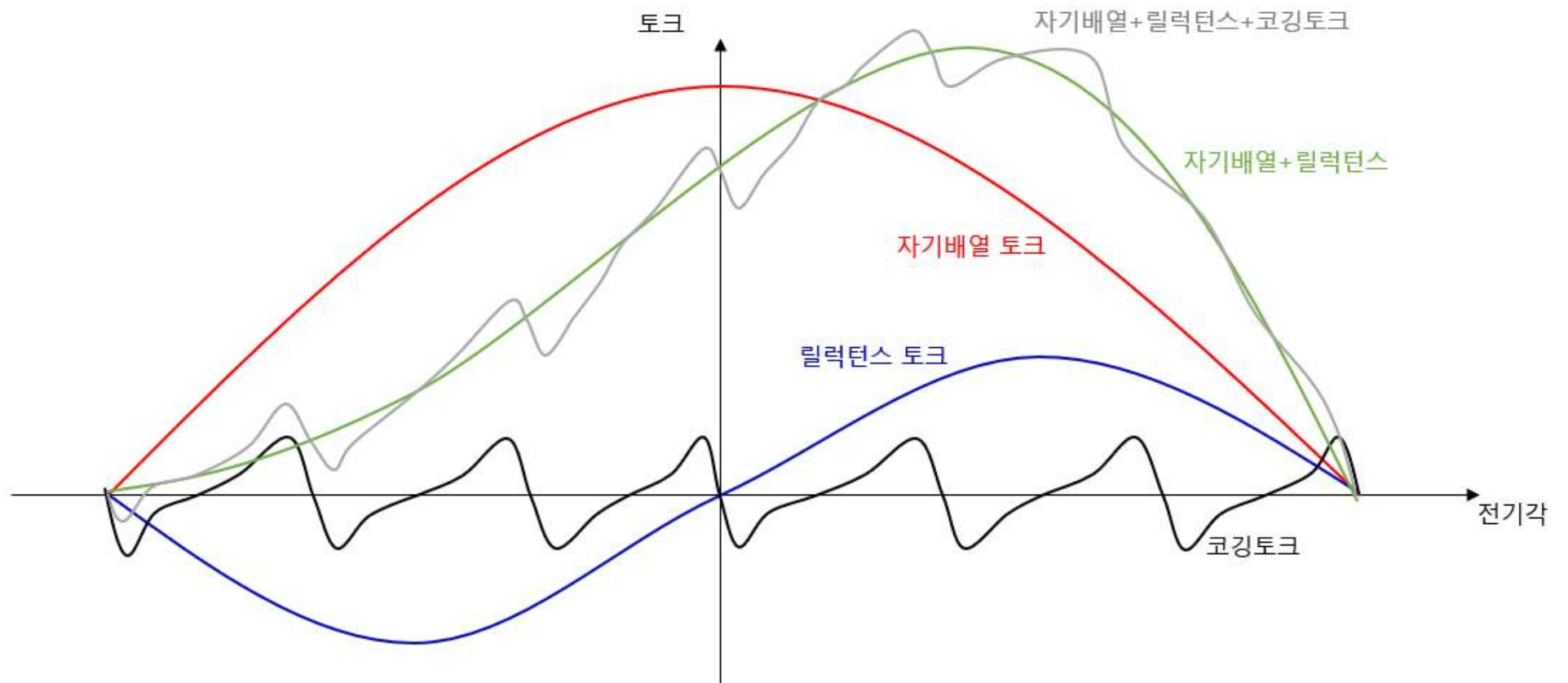
$$i_{d3} = - \frac{\Psi_a + \Delta \Psi_d}{L_d}$$

$$i_{q3} = \frac{\sqrt{\left(\frac{V_{om}}{\omega} \right)^2 - (\Delta \Psi_d)^2}}{L_q}$$

$$\Delta \Psi_d = \frac{-L_q \Psi_a + \sqrt{(L_q \Psi_a)^2 + 8(L_q - L_d)^2 \left(\frac{V_{om}}{\omega} \right)^2}}{4(L_q - L_d)}$$



[교류전동기 원리]모터에서 발생하는 토크의 종류

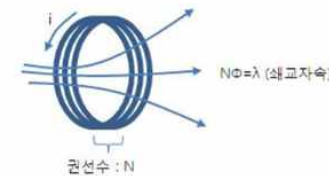


자속(Magnetic flux)은 어떤 면을 통과하는 자기력선의 수를 의미합니다. 자속의 단위는 웨버[Wb]를 사용합니다.

$$1[\text{Wb}] = 1[\text{V} \cdot \text{s}] = 1[\text{J/A}]$$

쇄교자속(Flux linkage)은 코일의 턴 수 N과 자속의 곱으로 정의됩니다.

$$\lambda = N\psi$$



인덕턴스(Inductance)는 쇄교 자속과 자속을 만든 전류 i 와의 비를 나타냅니다. 인덕턴스의 단위는 헨리[H]를 사용합니다. 코일의 인덕턴스가 크면 작은 전류로 큰 쇄교 자속을 만들 수 있습니다.

$$L = \frac{\lambda}{i} = \frac{N\psi}{i}$$

유도기전력 e 는 쇄교 자속의 시간에 따른 변화율입니다. 아래 식에서는 인덕턴스를 상수로 고려하였습니다.

$$e = \frac{d\lambda}{dt} = \frac{dLi}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

전력(Power)은 단위시간당 전류가 하는 일의 양을 말합니다. 전력의 단위는 와트[W]를 사용합니다.

$$P = vi \qquad E = Pt = vit$$

MODELING OF PMSM MOTOR

Self Inductance Leakage Inductance Magnet Interaction

$$L_{aa} = L_{s0} + L_{s1} + L_x \cos(2\theta)$$

$$L_{bb} = L_{s0} + L_{s1} + L_x \cos(2\theta + 120)$$

$$L_{cc} = L_{s0} + L_{s1} + L_x \cos(2\theta - 120)$$

$$L_{ab} = (-1/2)L_{s0} + L_x \cos(2\theta - 120)$$

$$L_{bc} = (-1/2)L_{s0} + L_x \cos(2\theta)$$

$$L_{ca} = (-1/2)L_{s0} + L_x \cos(2\theta + 120)$$

2θ is the terms introduced due to saliency

When q-axis is aligned with the particular phase, self-inductance is maximum.

When q-axis is midway between phases, mutual-inductance is maximum.

- **자기 인덕턴스** (L_{aa}, L_{bb}, L_{cc}): 기본 영구자석/권선 인덕턴스(L_{s0}), 누설 인덕턴스(L_{s1}), 그리고 회전자에 의한 돌극성 영향인 2θ 코사인 성분($L_x \cos(2\theta)$)의 합으로 구성됩니다.
- **상호 인덕턴스** (L_{ab}, L_{bc}, L_{ca}): 상간 기하학적 배치에 따른 음의 결합 성분($-1/2L_{s0}$)과 회전자 위치에 따른 변동 성분이 포함됩니다.

IPMSM의 전자기 토크 공식은 다음과 같습니다.

$$\tau = \frac{3}{2}P [\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q]$$

첫 번째 항은 영구자석에 의한 마그넷 토크이고, 두 번째 항은 $L_d \neq L_q$ 이기 때문에 발생하는 **릴럭턴스 토크**입니다. 이 덕분에 IPMSM은 자석의 힘뿐만 아니라 인덕턴스 차이에 의한 추가적인 토크를 얻어 고효율·고출력 운전이 가능합니다.

○ **d축 전압 방정식:**

$$v_d = R_s i_d + \frac{d\psi_d}{dt} - \omega_e \psi_q = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q$$

○ **q축 전압 방정식:**

$$v_q = R_s i_q + \frac{d\psi_q}{dt} + \omega_e \psi_d = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_d i_d + \psi_f)$$

변수 설명:

- v_d, v_q : d축, q축 전압
- i_d, i_q : d축, q축 전류
- R_s : 고정자 권선 저항
- L_d, L_q : d축, q축 인덕턴스 ($L_q > L_d$ 가 일반적)
- ψ_f (또는 Φ_m): 영구자석에 의한 쇄교 자속
- ω_e : 전기적 각속도 ($2\pi f$)

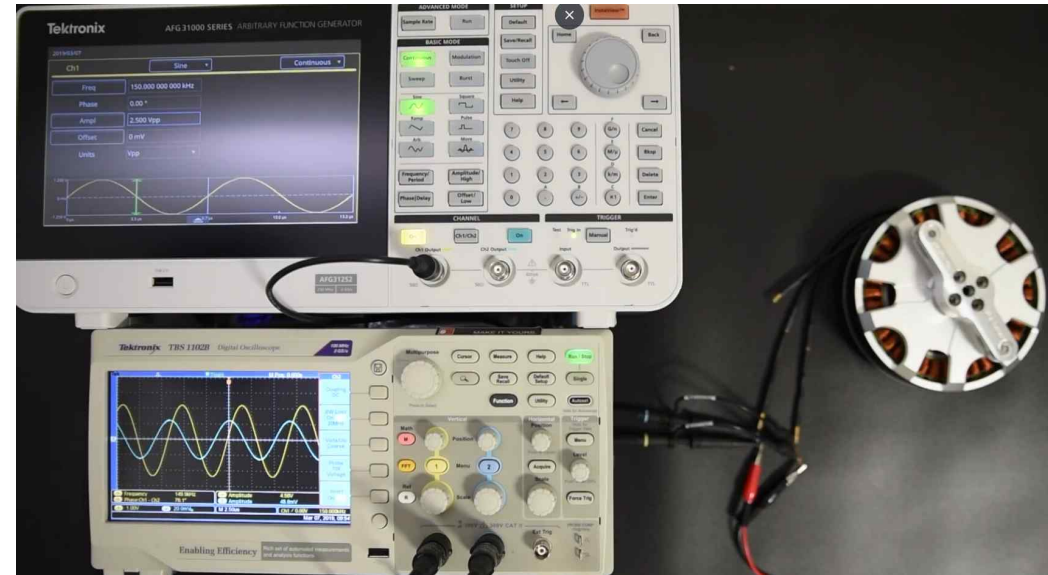
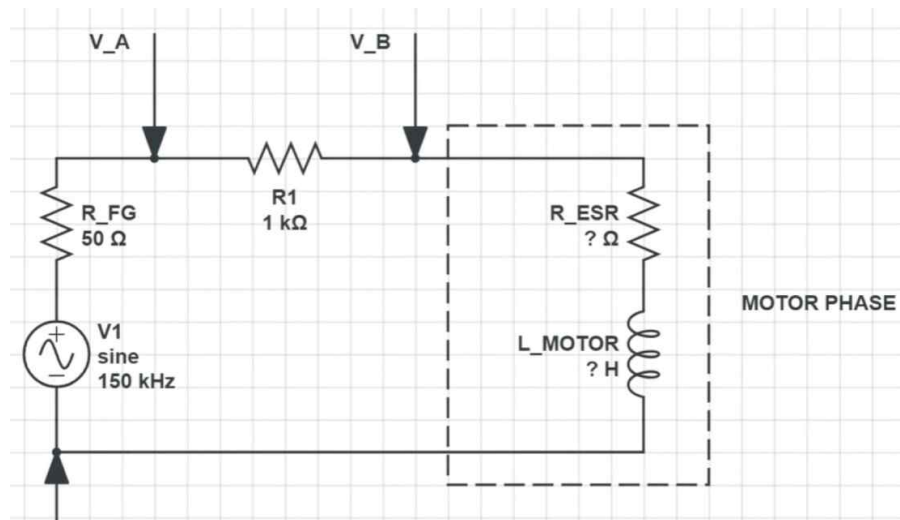
💡 실무 적용 팁 (Python 연동)연구 환경에서 gym-electric-motor와 같은 고도화된 시뮬레이션 환경을 다루시는 만큼, 단일 동작점의 인덕턴스를 구하기보다는 Python의 pyFEMM 라이브러리를 활용하시는 것을 추천합니다. Python 스크립트로 i_d 와 i_q 전류 지령치를 이중 Loop로 스위핑(Sweeping)하면서 FEMM을 백그라운드로 구동하면, 인버터 제어기 설계에 필수적인 2D 룩업 테이블(Inductance Map / Flux Linkage Map)을 자동으로 생성하는 데이터 파이프라인을 구축할 수 있습니다.

$$\text{Impedance: } Z = \frac{V_{A2}(\text{Volts})}{\sqrt{(V_{A1})^2 - 2 * (V_{A1}) * (V_{A2}) * \cos(\theta) + (V_{A2})^2}}$$

$$\alpha = \theta - \tan^{-1} \frac{-V_{A2} * \sin(\theta)}{V_{A2} - V_{A1} * \cos(\theta)}$$

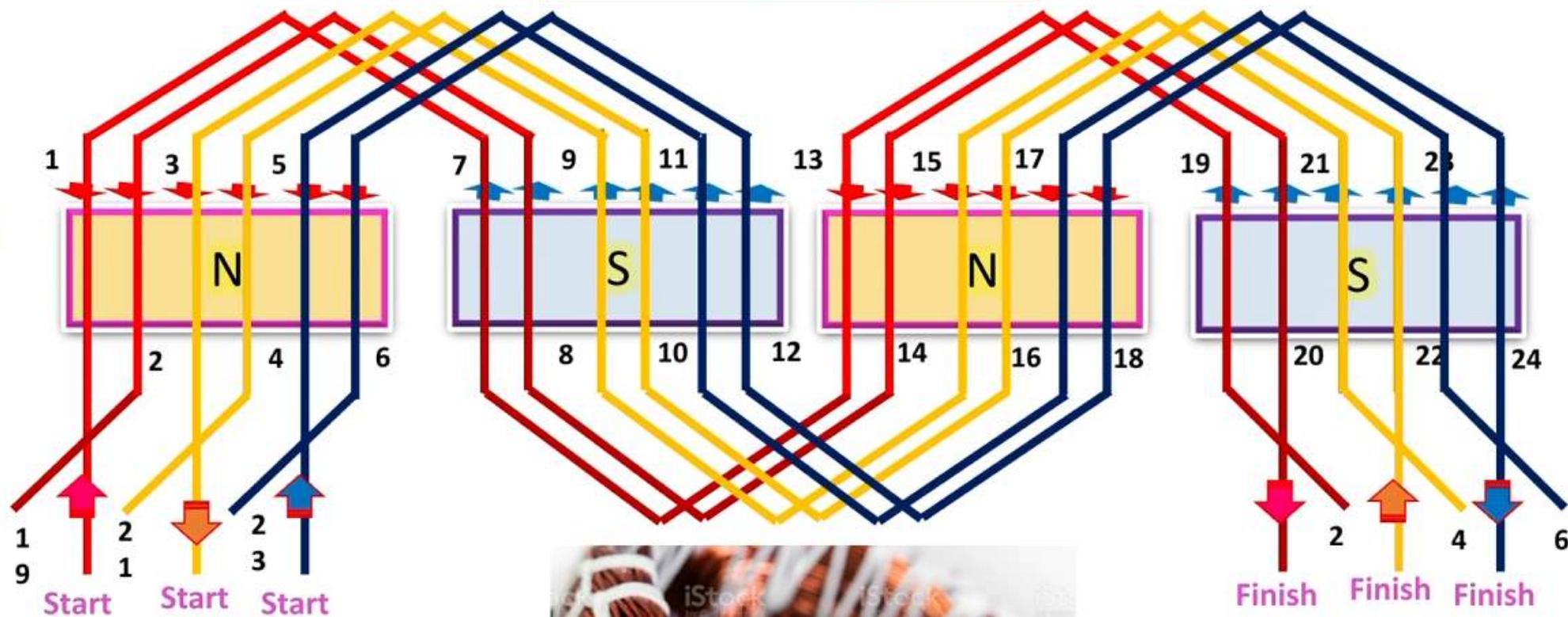
$$R_{ESR} = Z * \cos(\alpha)$$

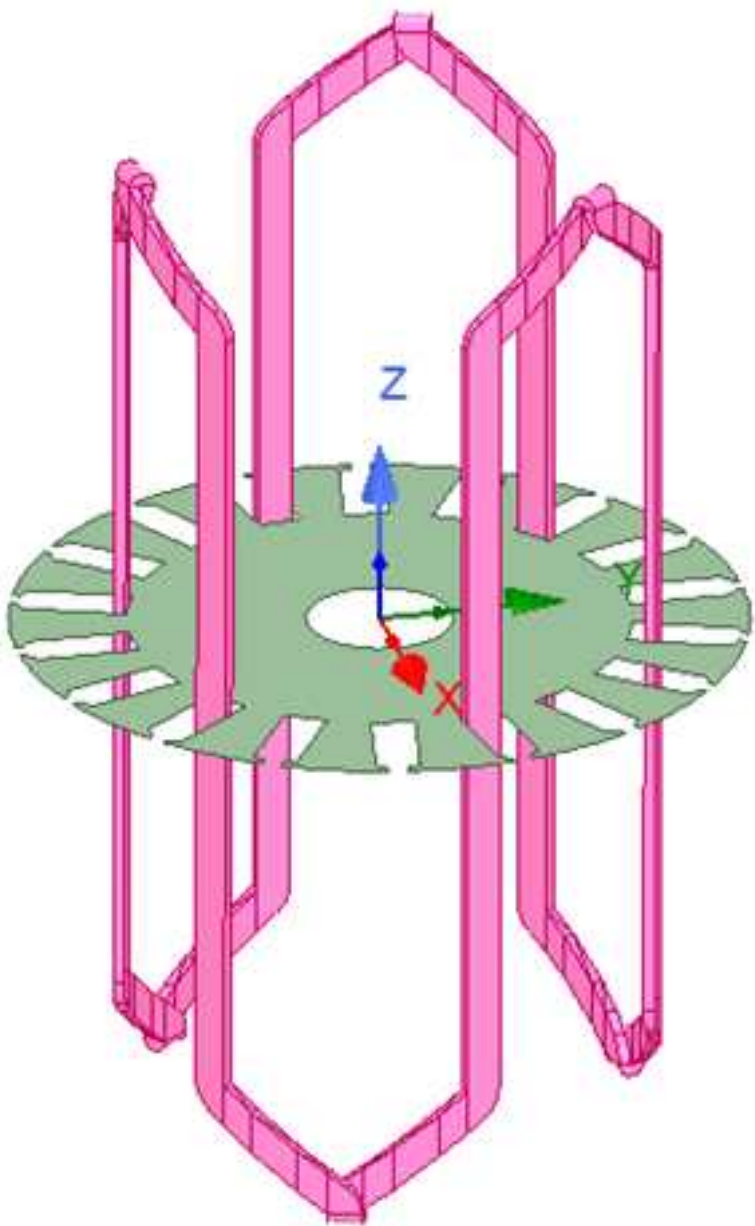
$$L = \frac{Z * \sin(\alpha)}{2 * \pi * f}$$



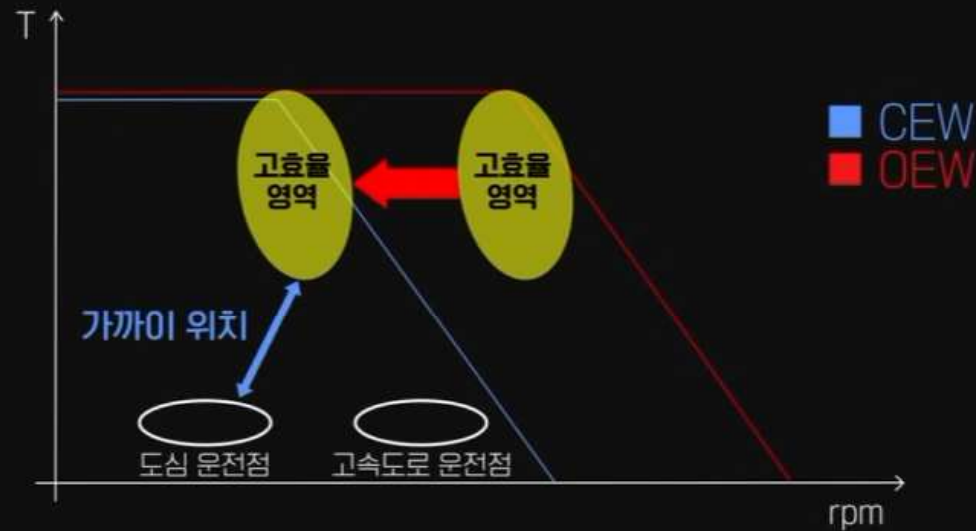
채널1 진폭 4.56V
 채널2 48.8mV
 Frequency 150kHz
 위상차 76.1도

Winding diagram





2-스테이지 토폴로지 효율 영역



고효율 영역이 실제 운전점과 인접 → 효율 상승에 도움

area adjacent to actual operating point → Help increase efficiency

하나의 모터시스템으로 두 가지 운전모드로 주행! 아이오닉 5 N의 2-스테이지 모터시스템 개발 스토리 | 본진습격



현대자동차그룹(HYUNDAI) ●
구독자 220만명

구독

429

공유

공유

질문하기

저장

...



하나의 모터시스템으로 두 가지 운전모드로 주행! 아이오닉 5 N의 2-스테이지 모터시스템 개발 스토리 | 본진습격



현대자동차그룹(HYUNDAI) 
구독자 220만명

구독

👍 429

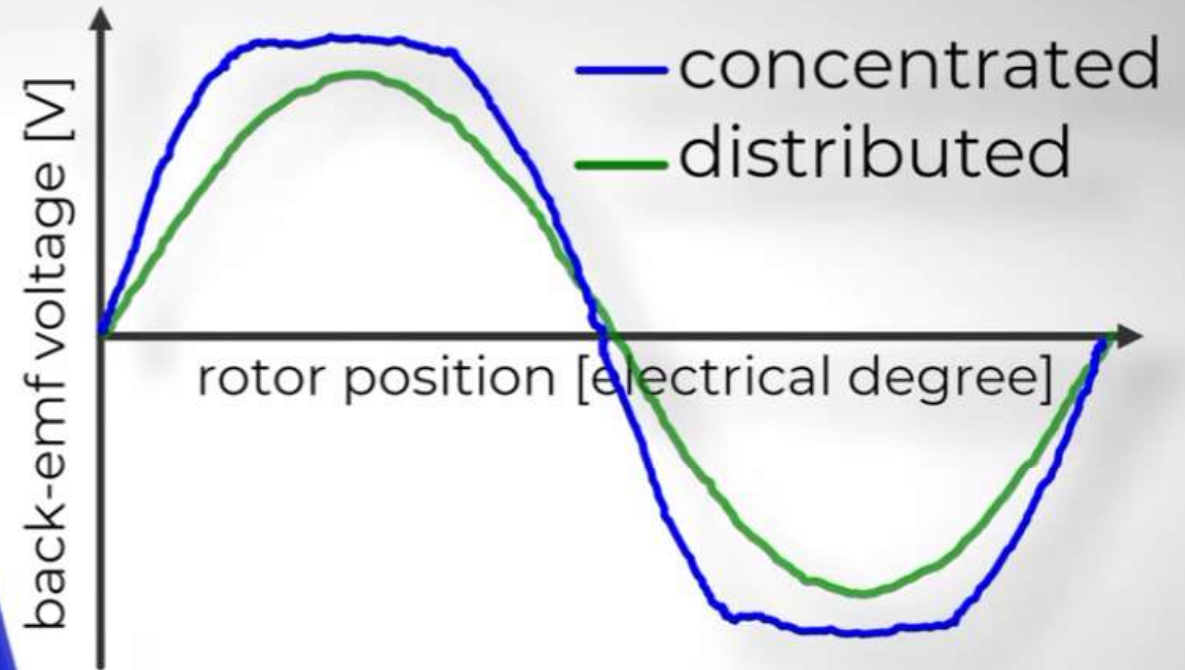


🔗 공유

💡 질문하기

🔖 저장



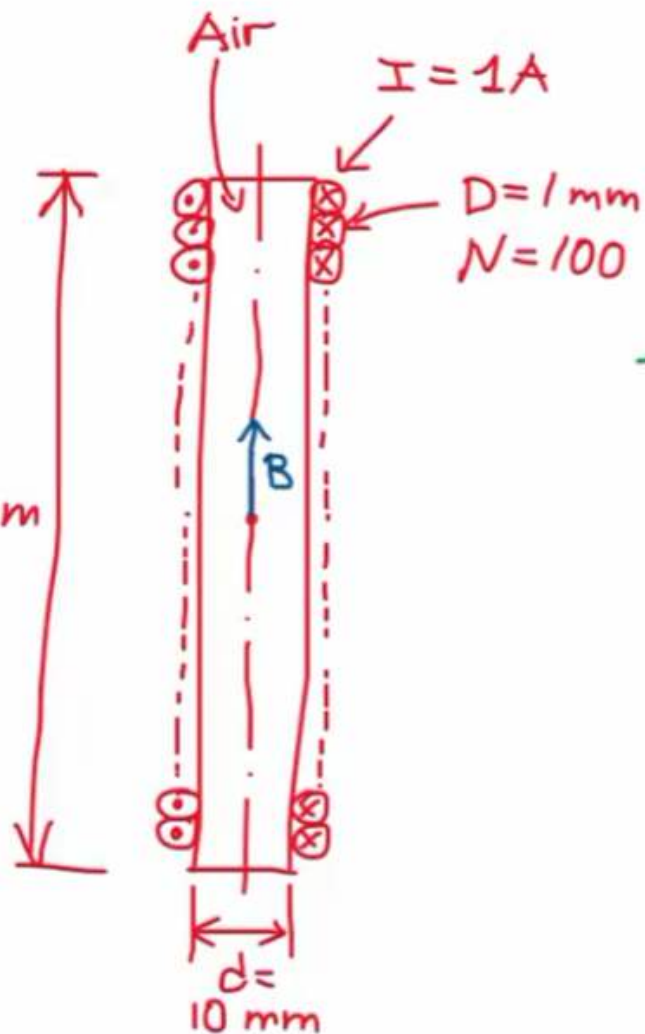


보시는 바와 같이,
분산 권선을 가진 전동기의 전압은 아름다운





$h = 100 \text{ mm}$



$$\rightarrow B = \mu_0 N I \cdot \frac{1}{\sqrt{h^2 + d^2}} \quad (*)$$

$$\rightarrow L \approx \frac{B \cdot A}{I} = \frac{\pi}{4} \mu_0 N^2 \cdot \frac{d^2}{\sqrt{h^2 + d^2}}$$



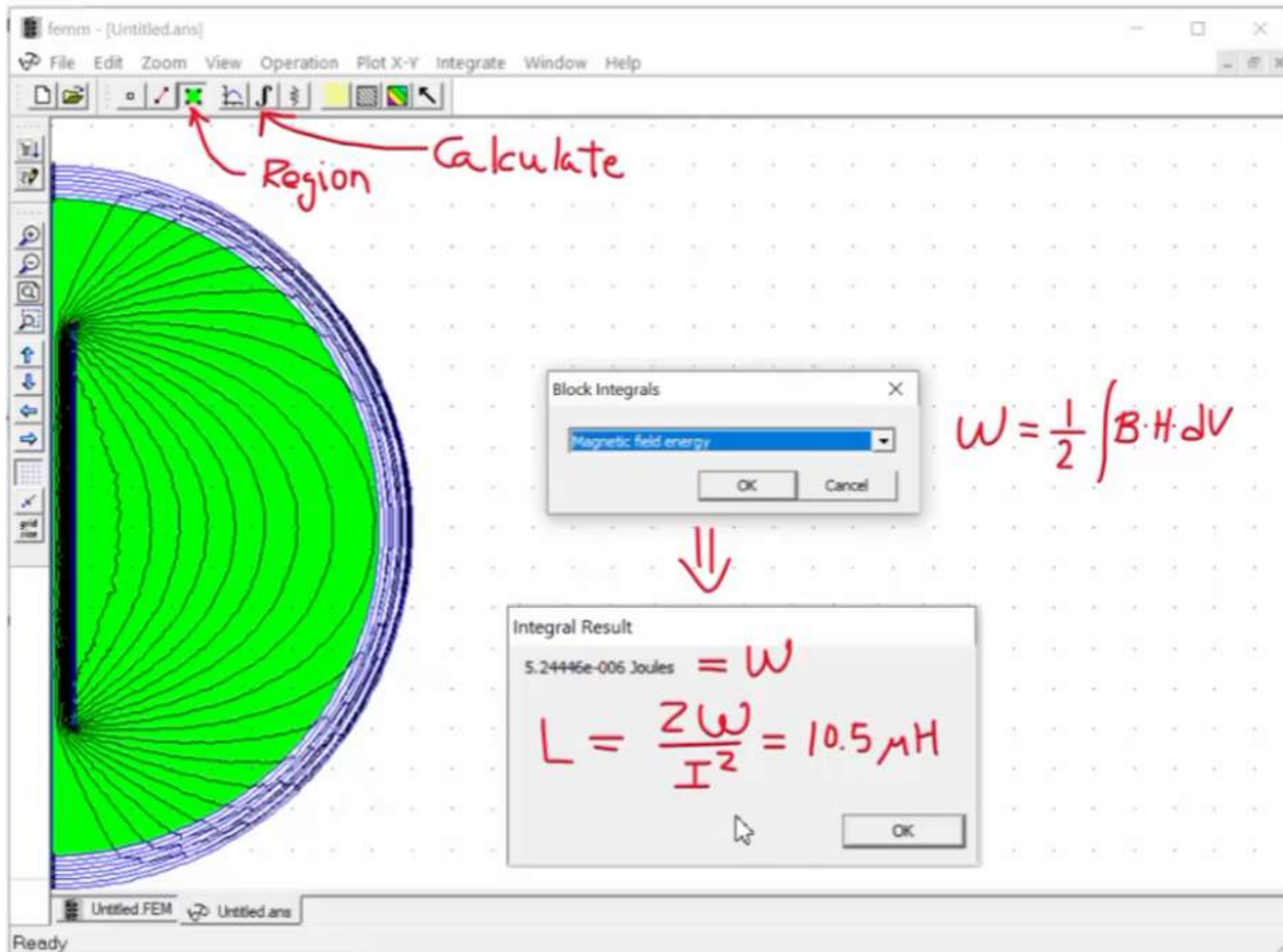
$\rightarrow B = 1.25 \text{ mT}$

$\rightarrow L = 9.82 \mu\text{H}$

$\rightarrow$ (*) Electromagnetism: Principles and Applications
P. Lorrain, D. R. Corson, 1979.

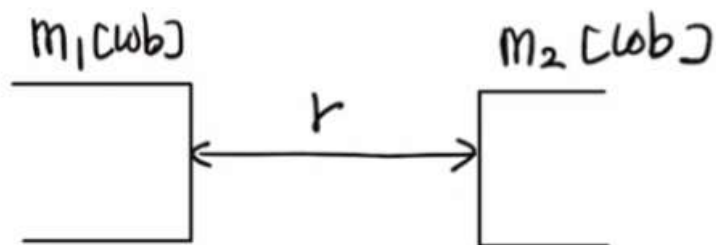


Marcos Alonso



⑦ 쿨롱의 힘 (두 자석 사이의 힘)

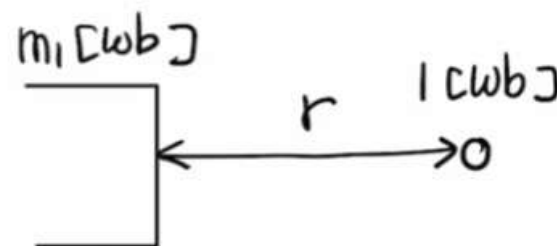
$m_1 [wb]$ 과 $m_2 [wb]$ 사이의 힘



$$F_{12} = \frac{1}{4\pi\mu} \times \frac{m_1 m_2}{r^2} [N]$$

⑧ 자기장의 세기 (두 자석 사이의 힘)

$m_1 [wb]$ 과 $I [wb]$ 사이의 힘



$$H_i = \frac{1}{4\pi\mu} \times \frac{m_1}{r^2} [AT/m]$$

이 공식을 쉽게 기억하는 방법은 ~



자기의 쿨롱의 법칙, 자기모멘트, 자기장의 세기 [전기기능사필기, 전기이론] 전병|빠지

Case 1: Non-magnetic materials (such as air, aluminum, plastic, wood, and copper)

$$\mu_r = 1$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r = \mu_0$$

$$B = \mu H = \mu_0 H \quad (\text{weber/m}^2) \quad \text{----- (1)}$$

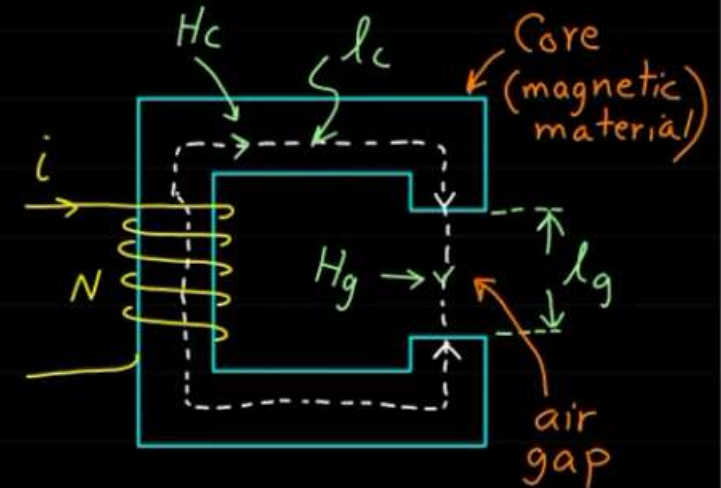
$$\oint H \cdot dl = Ni \quad (\text{Ampere's Law})$$

$$\underbrace{H_c l_c}_{\substack{\text{magnetic material} \\ \text{Ampere-turns}}} + \underbrace{H_g l_g}_{\substack{\text{air-gap} \\ \text{Ampere-turns}}} = \underbrace{Ni}_{\text{total Ampere-turns}} \quad (\text{Assume } H_g l_g \gg H_c l_c)$$

$$\therefore H_g l_g \approx Ni \rightarrow H_g = \frac{Ni}{l_g} \quad \left(\frac{\text{Ampere-turns}}{\text{meter}} \right) \quad \text{----- (2)}$$

$$B = \frac{\mu Ni}{l_g} = \frac{\mu_0 Ni}{l_g} \quad \left(\frac{\text{Weber}}{\text{m}^2} \right) \quad \text{----- (3)}$$

where i : is the magnetizing current



인덕턴스(L): 전선에 전류(I)가 흘렀을때 그주변에 자속(ϕ)이 얼마나 발생되었는가를 나타내는 비례상수

$$L = \frac{N\phi}{i} = [H] = \frac{[W \cdot b]}{[A]} = \frac{[V \cdot sec]}{[A]} = \Omega \cdot sec$$

기전력(E): $E = -N \frac{d\phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$

$$H \left[\frac{AT}{m} \right] : magnetic \ field \ intensity$$

$$F = Ni = \Phi R [AT] : magnetomotive \ force$$

$$\Phi [W \cdot b] : magnetic \ flux \ intensity$$

$$R = \frac{Ni}{\Phi} : reluctance$$

자속밀도(B, Magnetic field density)

$$B = \mu H = \frac{\phi}{S} = \frac{[W \cdot b]}{[m^2]} = [T]$$

Magnetomotive force (MMF) $Hl = F = Ni = \phi R$

평형(balanced) 3상 전동기의 경우 3상 유기전압의 고조파 중 짝수 차 고조파와 3배수 차 고조파는 3상의 평형에 의해 서로 상쇄되어 전동기의 토크에 영향을 미치지 않으므로 $6n \pm 1$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)차 고조파만 토크리플에 영향을 미친다. 본 논문의 영구자석 동기전동기의 경우 17차 이상의 고조파 성분은 무시할 만큼 작으므로 13배수 차 고조파까지만 고려할 경우 a 상의 유기전압은 식 (2)와 같이 나타낼 수 있다.[5]

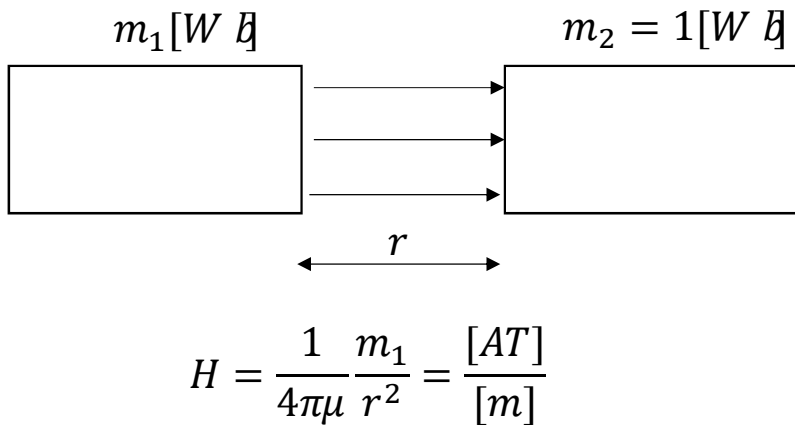
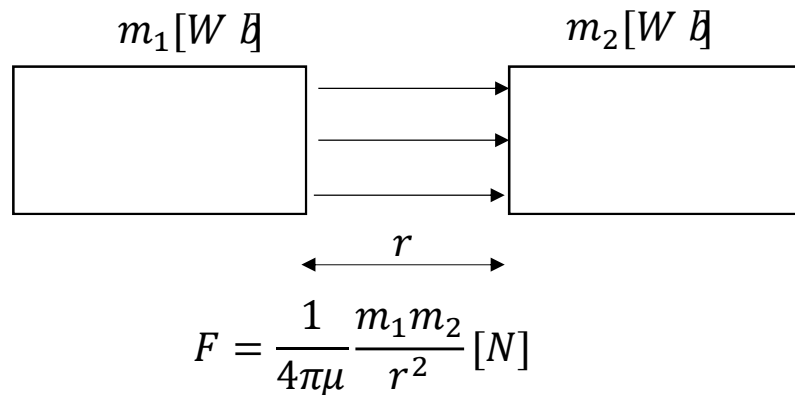
$$e_{an} = \frac{d}{dt} \lambda_{af} = \omega_r \sum_{n=1}^{\infty} (n \phi_{fn}) \cos(n\theta_r)$$

$$\cong \omega_r [\phi_f \cos \theta_r + 5 \phi_{f5} \cos(5\theta_r) + 7 \phi_{f7} \cos(7\theta_r) + 11 \phi_{f11} \cos(11\theta_r) + 13 \phi_{f13} \cos(13\theta_r)]$$

$$H = \frac{Ni}{l} = \frac{[AT]}{[m]}$$

자기장의 세기(Magnetic field intensity)

$$H = \frac{F}{L} = \frac{NI}{L} = \frac{[AT]}{[m]}$$



자기모멘트(M,[Wbm])

자속밀도(B, Magnetic field density)

$$B = \mu H = \frac{m}{4\pi r^2} = \frac{[Wb]}{[m^2]} = [T]$$

궤교자속(magnetic flux linkage)

$$\lambda = N\phi = \frac{N^2 \mu A}{L} i = \frac{N^2}{R} i = Li = [Wb] = [Vs] = [Tm^2]$$

$$\lambda = L_s I + \phi_f$$

$$V = R_s I + \frac{d}{dt} \lambda$$

$$V = R_s I + L_s \frac{d}{dt} I + \phi_m \omega_r S(\theta_e)$$

$$\dot{I} = -L_s^{-1} R_s I + L_s^{-1} V - L_s^{-1} \phi_m \omega_r S(\theta_e)$$

$$T_e = \phi_m S^T(\theta_e) I$$

$$J \dot{\omega} = P T_e - T_{bad} - T_{fric}$$

$$V = \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

$$R_s = \begin{bmatrix} R_a & 0 & 0 \\ 0 & R_b & 0 \\ 0 & 0 & R_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_a & 0 & 0 \\ 0 & R_b & 0 \\ 0 & 0 & R_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} +$$

$$L_s = \begin{bmatrix} L_l + L_m & -0.5L_m & -0.5L_m \\ -0.5L_m & L_l + L_m & -0.5L_m \\ -0.5L_m & -0.5L_m & L_l + L_m \end{bmatrix} \quad \phi_f = \phi_m \begin{bmatrix} \cos \theta_r \\ \cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ \cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix}$$

$$L_s = \begin{bmatrix} L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\theta_r & -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r - \frac{1}{3}\pi\right) & -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r + \frac{1}{3}\pi\right) \\ -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r - \frac{1}{3}\pi\right) & L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r - \frac{2}{3}\pi\right) & -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2(\theta_r + \pi) \\ -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r + \frac{1}{3}\pi\right) & -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2(\theta_r + \pi) & L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\left(\theta_r + \frac{2}{3}\pi\right) \end{bmatrix}$$

$$W = \frac{1}{2} \mathbf{i}^T L_s \mathbf{i} + \mathbf{i}^T \phi_f \quad T_e = \frac{\partial}{\partial \theta_r} W = \frac{\partial}{\partial \theta_r} (\mathbf{i}^T \phi_f)$$

$$T_e = \phi_m [i_a \quad i_b \quad i_c] \frac{\partial}{\partial \theta_r} \begin{bmatrix} \cos \theta_r \\ \cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ \cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix} = \phi_m [i_a \quad i_b \quad i_c] \begin{bmatrix} -\dot{\theta}_r & \theta_r \\ -\dot{\theta}_r & (\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ -\dot{\theta}_r & (\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix}$$

$$T_e = \phi_m \begin{bmatrix} -\dot{\theta}_r & \theta_r & -\dot{\theta}_r & (\theta_r - \frac{2}{3}\pi) & -\dot{\theta}_r & (\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_a & 0 & 0 \\ 0 & R_b & 0 \\ 0 & 0 & R_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_l + L_m & -0.5L_m & -0.5L_m \\ -0.5L_m & L_l + L_m & -0.5L_m \\ -0.5L_m & -0.5L_m & L_l + L_m \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \phi_m \omega_r \begin{bmatrix} -\dot{\theta}_r & \theta_r \\ -\dot{\theta}_r & (\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ -\dot{\theta}_r & (\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix}$$

영구자석 동기 전동기 모델링 (IPMSM, SPMSM)

<https://m.blog.naver.com/lagrange0115/221576091271>

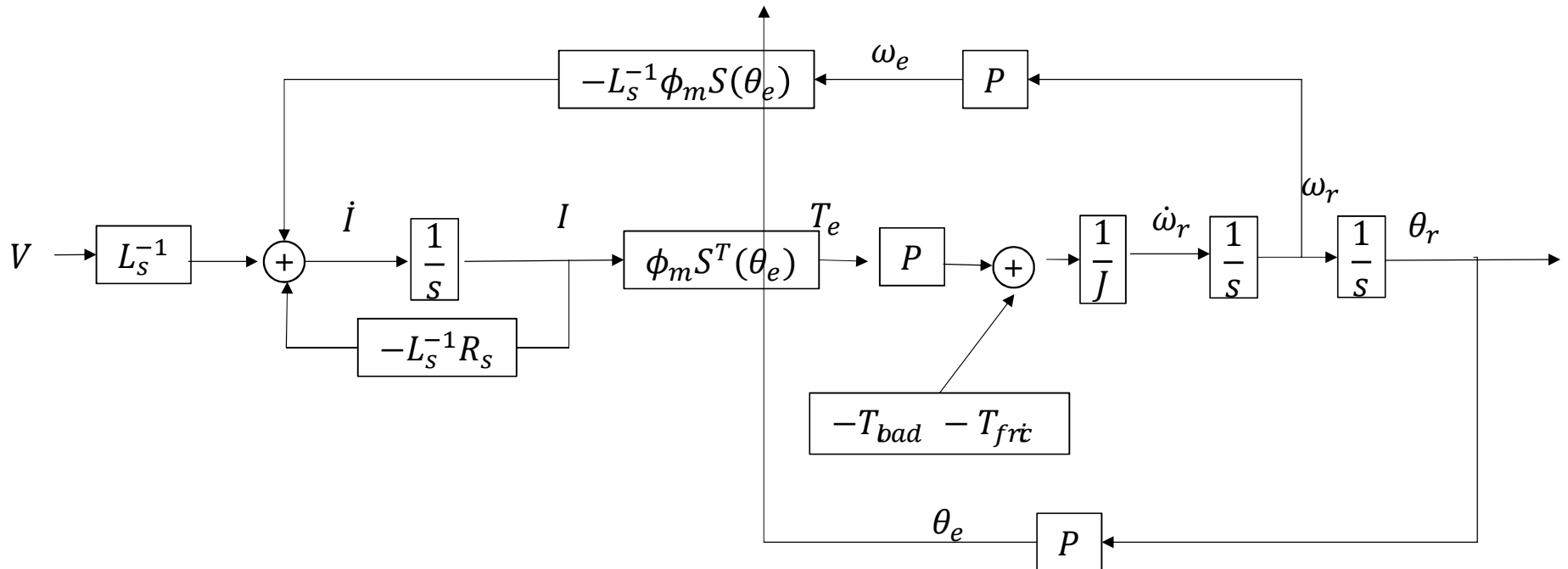
$$\dot{I} = -L_s^{-1}R_s I + L_s^{-1}V - L_s^{-1}\phi_m\omega_e S(\theta_e)$$

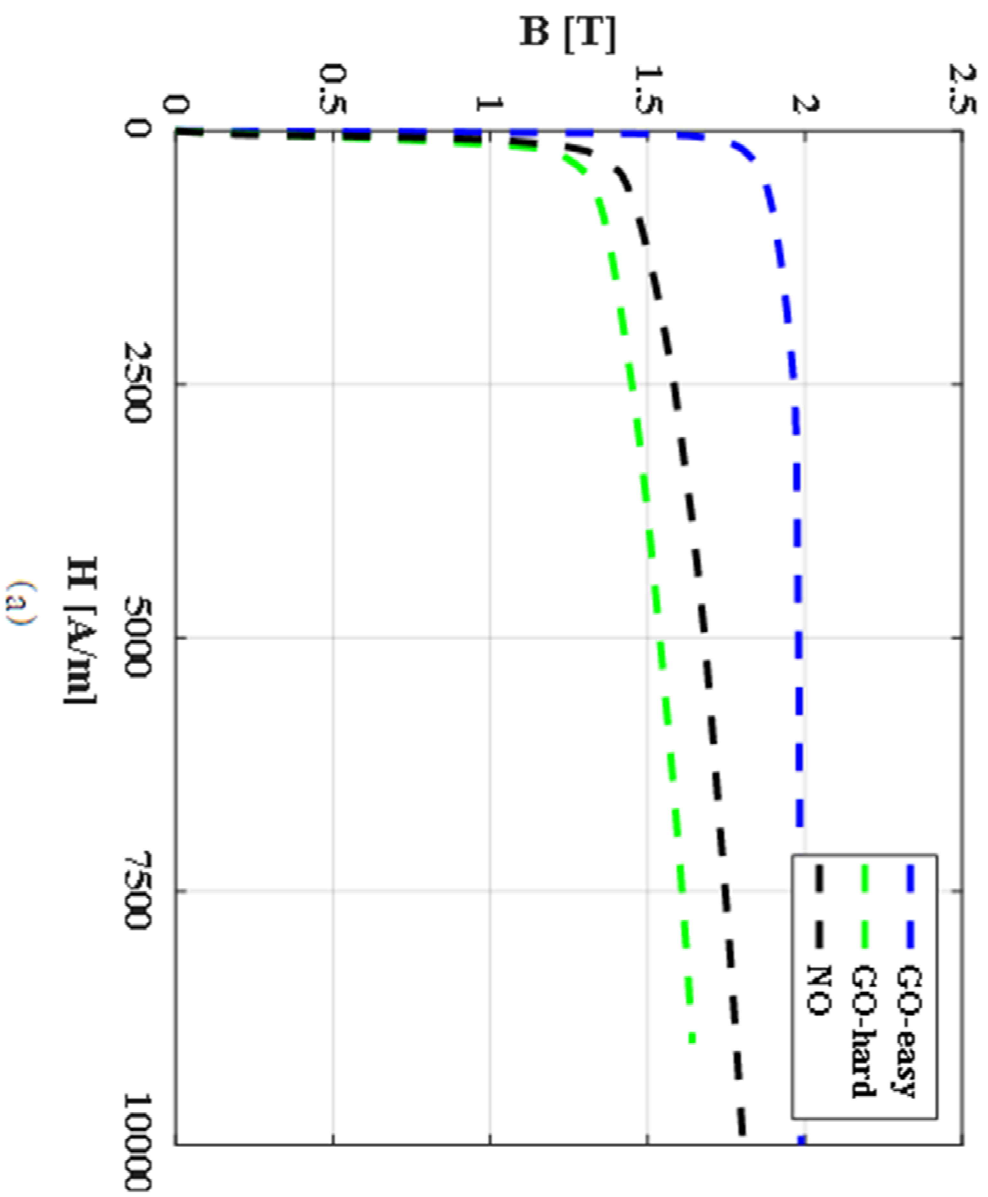
$$T_e = \phi_m S^T(\theta_e)I$$

$$J\dot{\omega}_r = PT_e - T_{bad} - T_{fric} \quad P: \text{Pos} \quad \text{Pair}$$

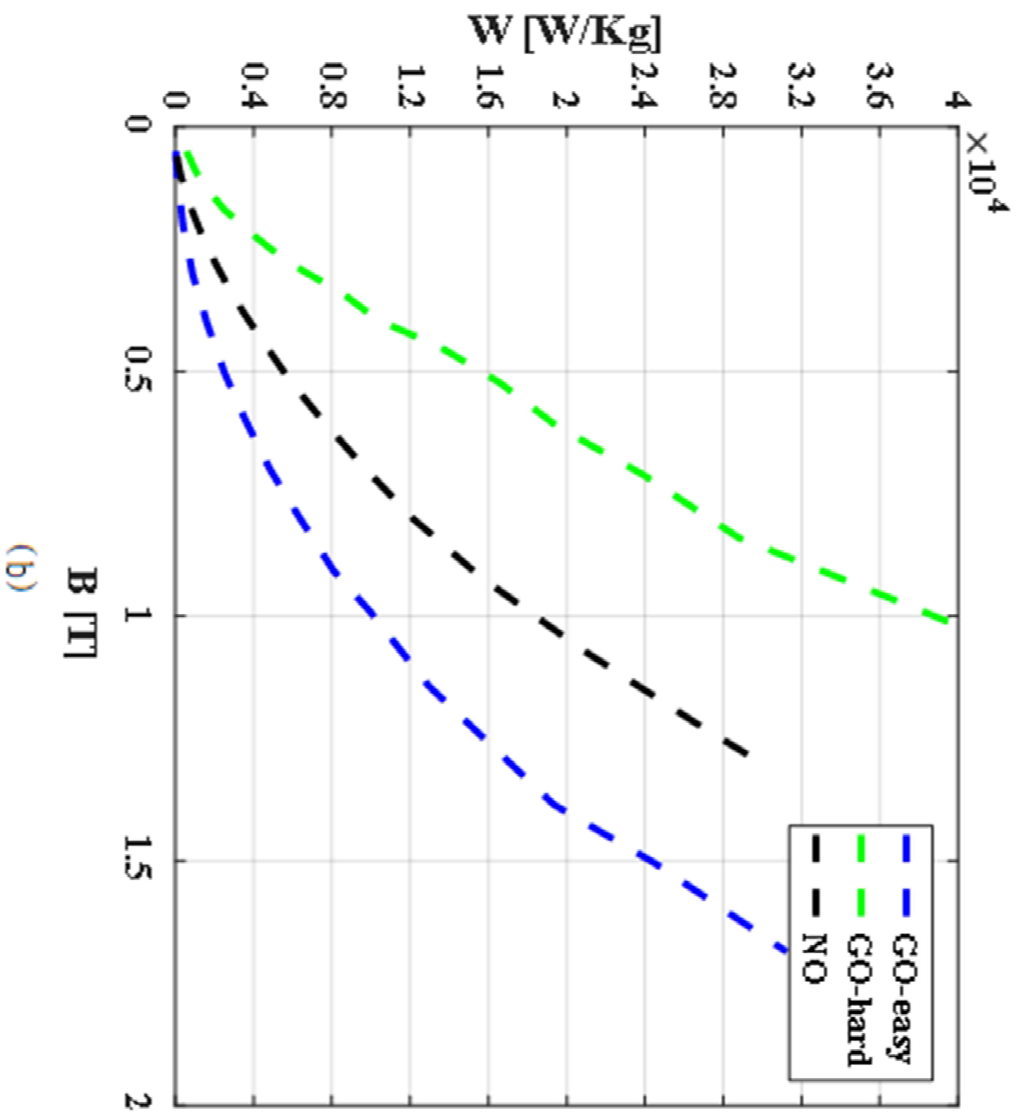
$$S(\theta_r) = \begin{bmatrix} -\dot{\theta}_r & \theta_r \\ -\dot{\theta}_r & (\theta_r - \frac{2}{3}\pi) \\ -\dot{\theta}_r & (\theta_r + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix}$$

(x)





(a)



(b)